

PROPOSAL

Gas Leak Detection System – Tahap 2

**Integrasi Thermal Camera dan Multi-Modality untuk
Field Testing**

Disiapkan untuk:



February 2026

Disampaikan Oleh:



LAPI Ganesha Utama (LGU)

JL. Dederuk no.30, Bandung 40133

Telp: 62 22 2507463, 2531617

email: office@lapiganeshatama.co.id

Website: www.lapiganeshatama

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
PROPOSAL.....	4
Pengembangan Peralatan Kilang.....	4
1. Executive Summary.....	4
2. Latar Belakang dan Justifikasi Teknis	5
2.1 Keterbatasan Sistem Tahap 1.....	5
2.2 Kebutuhan Tahap 2	6
3. Konsep Arsitektur Sistem Tahap 2.....	7
4. Integrasi Sistem Infrared Imaging dan Deep Learning	9
4.1 Spesifikasi Kamera Thermal (OGI MWIR).....	9
4.2 Integrasi dengan GLD Sensor	11
5. Cakupan Deteksi dan Perimeter Monitoring.....	13
5.1 Konsep Coverage Area	13
5.2 Strategi Scan	14
5.3 Validasi Jarak Deteksi	15
6. Analisis Spektral Gas Hidrokarbon	18
6.1 Target Gas.....	18
6.2 Pendekatan Spektral.....	19
6.3 Limitasi dan Faktor Lingkungan	20
7. Pengembangan Model AI untuk Analisa Citra Thermal	23
7.2 Koordinasi Event dengan GLD Sensor	23
7.3 Model Orkestrasi Alarm (System-Level Logic).....	24
8. Sistem Monitoring Terintegrasi	25
8.1 Arsitektur Platform	25
8.2 Tampilan Dashboard Operasional	25
8.3 Manajemen Alarm dan Notifikasi.....	26
8.4 Integrasi dengan Sistem Eksisting.....	26
9. Metodologi Field Testing Skala Luas.....	27
9.1 Tahapan Pelaksanaan	27
9.2 Parameter Evaluasi (Key Performance Indicators)	28
9.3 Validasi di Berbagai Unit Kilang	28
9.4 Dokumentasi dan Pelaporan	28

10. Rencana Jadwal Pelaksanaan	29
Bulan 1 – 2.....	29
Bulan 3 – 4.....	29
Bulan 5	30
Bulan 6 – 7.....	30
Bulan 8	30
Bulan 9	31
11. Deliverables.....	32
11.1 Dokumen Detail Engineering Design (DED).....	32
11.2 Dokumen Instalasi dan As-Built Documentation	32
11.3 Konfigurasi dan Dokumentasi Model AI.....	32
11.4 Laporan Factory Acceptance Test (FAT) dan Site Acceptance Test (SAT)	33
11.5 Laporan Field Testing Skala Luas	33
11.6 Laporan Evaluasi Operasional.....	33
11.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan (Roadmap)	33
12. Rancangan Anggaran Biaya.....	34
12.1 Rekapitulasi Anggaran.....	38
13. Risk dan Mitigation	39
13.1 Risiko Teknis Deteksi Plume	39
13.2 Risiko False Detection oleh AI Thermal Imaging.....	39
13.3 Risiko Integrasi Sistem	40
13.4 Risiko Keterbatasan Coverage Area	40
13.5 Risiko Ketergantungan pada Kondisi Cuaca	40
13.6 Risiko Operasional dan Acceptance	41
13.7 Risiko Jadwal dan Implementasi.....	41
14. Roadmap Pengembangan Tahap Lanjutan	42
14.1 Ekspansi Cakupan Multi-Kamera	42
14.2 Peningkatan Kapabilitas Analitik AI	42
14.3 Integrasi dengan Sistem Manajemen Risiko dan ESG	43
14.4 Peningkatan Infrastruktur Monitoring Terpusat	43
14.5 Kajian Pengembangan Fitur Kuantifikasi Emisi (Opsional)	43
14.6 Strategi Standardisasi dan Replikasi	43
15. Penutup	44

PROPOSAL

Pengembangan Peralatan Kilang

Gas Leak Detection System – Tahap 2

Integrasi Thermal Camera dan Multi-Modality untuk Field Testing

1. Executive Summary

Sebagai kelanjutan dari implementasi Gas Leak Detection System (GLD) Tahap 1 yang telah dilengkapi dengan kemampuan komputasi berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk mendeteksi kejadian kebocoran serta mengidentifikasi jenis gas secara lokal, Tahap 2 difokuskan pada perluasan cakupan pemantauan melalui integrasi teknologi pencitraan inframerah (Optical Gas Imaging/OGI) dalam sistem monitoring yang sudah ada.

Pada Tahap 1, sistem point gas detector telah mampu melakukan deteksi dini kebocoran dan klasifikasi jenis gas secara kuantitatif berbasis algoritma AI yang tertanam pada perangkat. Sistem ini memberikan akurasi tinggi pada titik pemasangan sensor, namun cakupan pengawasannya terbatas pada area sekitar lokasi sensor tersebut. Untuk meningkatkan visibilitas area yang lebih luas dan mendukung pemantauan perimeter pada zona kritis kilang, Tahap 2 mengusulkan penambahan kamera thermal berteknologi MWIR Optical Gas Imaging (band spektral sekitar 3.2–3.4 μm) yang mampu memvisualisasikan plume gas hidrokarbon secara real-time.

Dalam konfigurasi Tahap 2, fungsi sensor dan kamera dirancang bersifat komplementer namun tidak saling menggantikan. Sensor gas titik tetap menjadi sumber utama informasi kuantitatif dan klasifikasi jenis gas. Kamera OGI berfungsi sebagai lapisan visualisasi spasial yang memberikan gambaran pola sebaran plume, arah dispersi, serta potensi area terdampak kebocoran. Dengan pendekatan ini, sistem kamera tidak digunakan untuk menentukan jenis gas, melainkan untuk memperluas cakupan pengamatan dan memberikan konfirmasi visual terhadap kejadian kebocoran yang terdeteksi maupun yang terjadi di luar radius sensor titik.

Arsitektur sistem dirancang berbasis integrasi operasional, di mana data dari sensor gas dan citra dari kamera thermal ditampilkan dalam satu platform monitoring terpadu. Kamera dapat dilengkapi dengan analitik citra berbasis deep learning untuk mendeteksi keberadaan plume secara otomatis, sementara informasi jenis gas dan tingkat konsentrasi tetap berasal dari sensor titik Tahap 1. Integrasi dilakukan pada level sistem dan platform monitoring, tanpa melakukan penggabungan algoritmik antar model AI yang berbeda.

Lingkup Tahap 2 mencakup desain detail engineering, instalasi kamera OGI dalam konfigurasi fixed monitoring dengan dukungan mekanisme pan-tilt untuk cakupan area perimeter, integrasi dengan sistem monitoring eksisting, serta pelaksanaan field testing skala luas di berbagai unit kilang. Pengujian lapangan bertujuan untuk memvalidasi performa operasional sistem dalam berbagai kondisi proses dan lingkungan, termasuk evaluasi jarak deteksi visual plume, stabilitas operasi 24/7, serta keandalan integrasi sistem.

Melalui pengembangan ini, sistem Gas Leak Detection akan berevolusi menjadi solusi pemantauan yang lebih komprehensif, menggabungkan keunggulan deteksi dan klasifikasi gas berbasis AI dari sensor titik dengan kemampuan visualisasi spasial plume berbasis OGI. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran situasional (situational awareness), mempercepat proses investigasi kebocoran, serta memperkuat pengendalian risiko operasional di seluruh lingkungan kilang.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Teknis

2.1 Keterbatasan Sistem Tahap 1

Sistem Gas Leak Detection Tahap 1 yang telah diimplementasikan berbasis sensor gas titik (point detector) dengan dukungan komputasi Artificial Intelligence (AI) onboard telah memberikan kemampuan deteksi dini kebocoran serta identifikasi jenis gas secara lokal. Sistem ini efektif dalam mendeteksi peningkatan konsentrasi gas pada lokasi pemasangan sensor dan mampu menghasilkan informasi klasifikasi jenis paparan gas hidrokarbon secara akurat berdasarkan parameter kimia dan karakteristik sinyal yang dianalisis.

Namun demikian, secara arsitektur dan prinsip kerja, sistem berbasis sensor titik memiliki keterbatasan inheren pada aspek cakupan spasial. Sensor hanya mampu mendeteksi gas yang mencapai area di sekitar titik pemasangan, sehingga area yang tidak terjangkau oleh distribusi sensor berpotensi tidak terpantau secara langsung. Dalam kondisi kebocoran yang terjadi di luar radius efektif sensor, deteksi sangat bergantung pada arah angin, turbulensi udara, dan dinamika dispersi gas agar plume dapat mencapai lokasi sensor.

Selain itu, sistem Tahap 1 tidak menyediakan informasi visual mengenai pola sebaran gas di ruang terbuka. Meskipun sensor dapat mendeteksi adanya kebocoran dan menentukan jenis gas, sistem tidak memberikan gambaran mengenai arah propagasi plume, luas area terdampak, maupun indikasi spasial mengenai potensi titik sumber kebocoran. Hal ini dapat memperpanjang waktu investigasi lapangan karena tim operasional tetap memerlukan proses pelacakan manual untuk menentukan arah dan sumber kebocoran.

Keterbatasan lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa sistem point detector bekerja berdasarkan konsentrasi lokal, sehingga pada kondisi kebocoran kecil atau dispersi cepat, konsentrasi gas yang sampai ke sensor dapat berada di bawah ambang deteksi meskipun kebocoran secara fisik sedang terjadi di area yang lebih luas. Dengan kata lain, performa deteksi tidak hanya dipengaruhi oleh sensitivitas sensor, tetapi juga oleh faktor lingkungan seperti kecepatan angin, kondisi termal sekitar, serta geometri area proses.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diperlukan pengembangan lanjutan yang dapat melengkapi sistem Tahap 1 dengan kemampuan visualisasi dan pemantauan area yang lebih luas, tanpa mengurangi peran sensor titik sebagai komponen utama dalam deteksi dan klasifikasi jenis gas.

2.2 Kebutuhan Tahap 2

Berdasarkan evaluasi terhadap arsitektur dan performa operasional Sistem Gas Leak Detection Tahap 1, diperlukan pengembangan lanjutan untuk memperluas cakupan pemantauan dan meningkatkan visibilitas spasial terhadap potensi kebocoran gas di area kilang. Meskipun sistem berbasis sensor titik telah mampu mendeteksi kejadian kebocoran serta mengidentifikasi jenis gas secara akurat melalui komputasi AI onboard, cakupan deteksinya tetap terbatas pada radius efektif masing-masing sensor. Oleh karena itu, Tahap 2 dirancang untuk melengkapi sistem eksisting dengan kemampuan pemantauan berbasis pencitraan yang mampu mengawasi area lebih luas secara visual.

Kebutuhan utama Tahap 2 adalah integrasi kamera thermal berteknologi Optical Gas Imaging (OGI) pada spektrum Mid-Wave Infrared (MWIR), yang memiliki sensitivitas terhadap gas hidrokarbon seperti metana dan VOC. Kamera OGI akan dipasang dalam konfigurasi fixed monitoring dengan dukungan mekanisme pan-tilt untuk menjangkau perimeter dan area kritis proses. Dengan pendekatan ini, sistem tidak hanya bergantung pada deteksi konsentrasi lokal, tetapi juga memperoleh kemampuan visualisasi plume gas secara real-time pada jarak operasional tertentu.

Tahap 2 juga diperlukan untuk meningkatkan situational awareness di lapangan. Visualisasi pola sebaran gas memungkinkan identifikasi arah dispersi dan estimasi lokasi sumber kebocoran secara lebih cepat, sehingga mendukung proses respons dan investigasi operasional. Peran kamera dalam Tahap 2 tidak menggantikan fungsi sensor titik, melainkan memperluas cakupan pengamatan serta memberikan lapisan konfirmasi visual terhadap indikasi kebocoran yang terdeteksi.

Selain aspek perangkat keras, Tahap 2 membutuhkan pengembangan sistem monitoring terintegrasi yang mampu menampilkan data sensor dan visual plume dalam satu platform terpadu. Integrasi ini bertujuan untuk menyederhanakan interpretasi informasi oleh operator, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan keandalan pelaporan kejadian. Sistem harus dirancang untuk kompatibel dengan infrastruktur eksisting, termasuk integrasi ke sistem SCADA atau DCS melalui protokol komunikasi standar industri.

Sebagai bagian dari implementasi, Tahap 2 juga memerlukan pelaksanaan field testing skala luas di berbagai unit kilang untuk memvalidasi performa operasional sistem dalam kondisi lingkungan dan karakteristik proses yang berbeda. Pengujian ini akan mengevaluasi efektivitas visualisasi plume, stabilitas operasi 24/7, keandalan sistem dalam berbagai kondisi cuaca, serta konsistensi integrasi dengan sensor Tahap 1.

Dengan demikian, Tahap 2 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapabilitas sistem Gas Leak Detection dari pendekatan berbasis titik menjadi sistem pemantauan yang lebih komprehensif dan berbasis pencitraan, guna memperkuat pengendalian risiko kebocoran gas di seluruh lingkungan kilang.

3. Konsep Arsitektur Sistem Tahap 2

Arsitektur sistem Gas Leak Detection Tahap 2 dirancang sebagai pengembangan terintegrasi dari sistem Tahap 1 dengan menambahkan lapisan pemantauan berbasis pencitraan inframerah (Optical Gas Imaging/OGI) yang dilengkapi kemampuan analisa citra berbasis Artificial Intelligence di tingkat edge. Struktur arsitektur ini mempertahankan peran sensor gas titik sebagai sistem utama deteksi dan klasifikasi gas, serta menambahkan sistem kamera sebagai lapisan visualisasi spasial dan pemantauan area yang lebih luas.

Secara umum, arsitektur sistem terdiri dari tiga subsistem utama: (1) sensor gas titik berbasis AI Tahap 1, (2) sistem kamera thermal OGI dengan mini-server edge computing terintegrasi, dan (3) platform monitoring terpadu pada level kontrol pusat.

Sensor gas titik tetap berfungsi sebagai komponen utama dalam mendeteksi kebocoran dan mengidentifikasi jenis gas secara kuantitatif. Sensor ini bekerja secara kontinu dan menghasilkan data konsentrasi, jenis gas, serta status alarm berdasarkan algoritma AI onboard. Informasi ini dikirimkan ke sistem monitoring melalui jalur komunikasi industri yang telah tersedia.

Pada Tahap 2, kamera thermal OGI berbasis MWIR (sekitar 3.2–3.4 μm) dipasang dalam konfigurasi fixed monitoring dengan dukungan mekanisme pan-tilt (PTZ) untuk menjangkau perimeter dan area kritis proses. Kamera ini dilengkapi dengan mini-server yang berfungsi sebagai perangkat edge computing untuk melakukan analisa citra secara lokal menggunakan model deep learning berbasis YOLO (You Only Look Once). Model ini digunakan untuk mendeteksi dan melakukan segmentasi plume gas pada citra thermal secara otomatis.

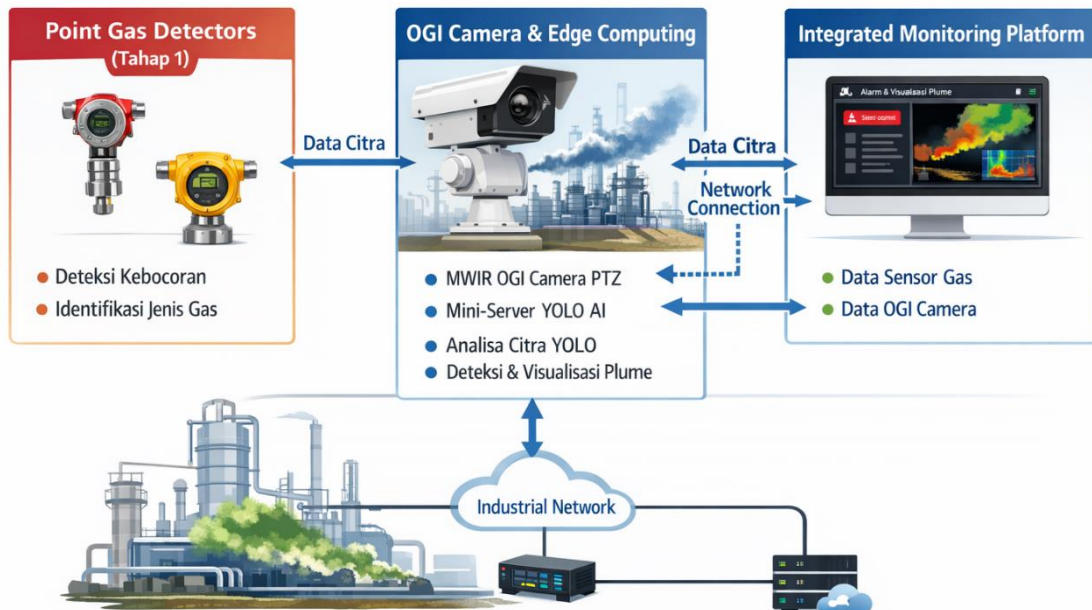
Dengan pendekatan edge computing, pemrosesan citra dilakukan langsung di lokasi instalasi kamera, sehingga mengurangi latensi, mengoptimalkan bandwidth jaringan, serta menjaga keandalan sistem untuk operasi 24/7. Hasil analisa citra berupa deteksi plume, tingkat kepercayaan (confidence level), serta informasi area sebaran kemudian dikirimkan ke platform monitoring sebagai event atau notifikasi visual.

Integrasi antara sensor gas dan kamera dilakukan pada level sistem dan platform monitoring, bukan pada level penggabungan algoritma AI. Data dari sensor dan hasil analisa citra dari kamera ditampilkan secara berdampingan dalam satu dashboard terpadu. Dengan demikian, operator memperoleh dua jenis informasi yang saling melengkapi: informasi kuantitatif dan klasifikasi gas dari sensor titik, serta informasi spasial berupa visualisasi plume dari kamera OGI.

Seluruh kejadian deteksi, baik dari sensor maupun kamera, dicatat dalam sistem logging terpusat untuk keperluan pelaporan, investigasi teknis, dan evaluasi performa sistem. Arsitektur ini dirancang modular dan skalabel, sehingga memungkinkan penambahan unit kamera atau perluasan cakupan area monitoring tanpa mengubah struktur dasar sistem Tahap 1.

Melalui arsitektur ini, Tahap 2 menghadirkan sistem pemantauan yang lebih komprehensif dan responsif, dengan memadukan deteksi berbasis sensor titik dan analisa citra plume berbasis OGI dalam satu ekosistem monitoring yang terintegrasi dan siap dioperasikan secara kontinu di lingkungan kilang.

Architektur Sistem Gas Leak Detection Tahap 2



4. Integrasi Sistem Infrared Imaging dan Deep Learning

4.1 Spesifikasi Kamera Thermal (OGI MWIR)

Untuk mendukung perluasan cakupan deteksi pada Tahap 2, sistem dirancang menggunakan kamera thermal berteknologi **Optical Gas Imaging (OGI)** pada **spektrum Mid-Wave Infrared (MWIR)** dengan panjang gelombang sekitar **3.2–3.4 μm (centered $\sim 3.3 \mu\text{m}$)** yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap gas hidrokarbon seperti metana (CH_4) dan berbagai senyawa VOC.

Teknologi MWIR OGI dipilih karena pada rentang spektral ini terjadi fenomena penyerapan radiasi inframerah oleh molekul hidrokarbon, sehingga plume gas dapat divisualisasikan sebagai kontras termal terhadap latar belakang (background) lingkungan. Berbeda dengan thermal LWIR konvensional, OGI MWIR dirancang secara khusus untuk menampilkan keberadaan gas, bukan hanya perbedaan temperatur permukaan.

Dalam implementasi Tahap 2, disiapkan tiga opsi kamera OGI MWIR yang dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan teknis dan strategi pengadaan:

HJK-MWIR MC11H (High Frame Rate Cooled MWIR OGI)

HJK-MWIR MC11H (model MC11H) merupakan thermal imaging thermometer MWIR berpendingin tinggi frame rate yang mendukung filter spektral khusus untuk gas (seperti hydrocarbon di 3-5 μm , customizable ke $\sim 3.3 \mu\text{m}$), ideal untuk OGI deteksi plume gas dengan sensitivitas tinggi dan respons cepat terhadap target bergerak.

Kategori	Parameter	Detail
Teknis Umum	Spektral band	3-5 μm (custom gas filter)
	Detector	Cooled MCT (HgCdTe), 640×512
	Frame rate	100 Hz full resolution
	Cooling time	<7.5 min (Stirling)
	NETD	$\leq 25 \text{ mK @ } 30 \text{ Hz}$
	Interface	RJ45 (GigE), CameraLink, serial
	Dukungan lensa	25/50/100/200 mm (manual/electric focus)
	Power consumption	25 W steady-state

Keunggulan

- Frame rate ultra-tinggi (100 Hz) untuk deteksi dinamis plume gas.
- Filter gas cepat ganti, suhu ukur hingga 2000°C.
- Output simultan CameraLink & network video; software analisis lengkap (alarm, tracking, recording).
- Robust: -40°C to 60°C operating, IP-rated potensial dengan enclosure.

Catatan Integrasi

Housing outdoor/PTZ industrial; kompatibel edge AI YOLO via GigE; dimensi 300×150×210 mm (8 kg); SDK Win/Linux/ARM untuk custom monitoring.

Opsi ini unggul untuk monitoring 24/7 perimeter >100 m dengan kecepatan tinggi dan kestabilan ekstrem.

Pertimbangan Teknis untuk Pemilihan

Pemilihan kamera akan mempertimbangkan beberapa parameter teknis berikut:

- Jarak deteksi efektif (target ± 100 meter)
- Kualitas visual plume pada berbagai kondisi background
- Kompatibilitas dengan sistem PTZ dan enclosure
- Integrasi dengan mini-server edge AI (YOLO)
- Stabilitas operasi 24/7 di lingkungan kilang
- Ketersediaan dukungan teknis dan service

Kedua opsi dirancang untuk mendukung arsitektur Tahap 2, di mana kamera OGI berfungsi sebagai sistem visualisasi spasial plume gas, sementara klasifikasi jenis gas tetap dilakukan oleh sensor gas Tahap 1.

4.2 Integrasi dengan GLD Sensor

Integrasi antara sistem kamera Thermal Optical Gas Imaging (OGI) dan Gas Leak Detector (GLD) Tahap 1 dirancang pada level sistem dan operasional, dengan mempertahankan fungsi utama masing-masing perangkat. GLD sensor tetap berperan sebagai komponen utama dalam mendeteksi kebocoran serta mengidentifikasi jenis gas secara kuantitatif melalui kemampuan AI onboard yang telah tersedia. Sementara itu, kamera OGI berfungsi sebagai lapisan visualisasi spasial yang memperluas cakupan pemantauan area.

Secara arsitektural, integrasi dilakukan melalui platform monitoring terpusat yang menerima data dari kedua subsistem secara paralel. GLD sensor mengirimkan parameter operasional berupa konsentrasi gas, jenis gas teridentifikasi, status alarm, serta timestamp kejadian. Kamera OGI, melalui mini-server edge computing, mengirimkan hasil analisa citra berupa deteksi plume, tingkat kepercayaan (confidence level), snapshot visual, dan metadata posisi (preset PTZ atau koordinat sudut pandang).

Integrasi ini memungkinkan operator memperoleh dua jenis informasi yang saling melengkapi dalam satu antarmuka terpadu, yaitu:

1. Informasi kuantitatif dan klasifikasi jenis gas dari GLD sensor
2. Informasi visual mengenai pola sebaran dan arah dispersi plume dari kamera OGI

Dengan pendekatan ini, sistem tidak melakukan penggabungan algoritma deteksi antara sensor dan kamera, melainkan menyajikan hasil analisa masing-masing perangkat secara terkoordinasi. Korelasi antara alarm sensor dan visual plume dapat dilakukan pada level operasional untuk mempercepat proses verifikasi dan investigasi lapangan.

Dalam implementasinya, integrasi mencakup beberapa aspek teknis utama:

1. Sinkronisasi Waktu (Time Synchronization)

Seluruh perangkat dikonfigurasi menggunakan referensi waktu yang sama (misalnya melalui NTP server industri) untuk memastikan konsistensi timestamp antara data sensor dan citra kamera. Hal ini penting untuk keperluan audit, investigasi kejadian, dan analisa kronologi kebocoran.

2. Integrasi Komunikasi Data

Data GLD sensor dan hasil analisa kamera dikirimkan melalui protokol komunikasi industri yang kompatibel dengan sistem eksisting, seperti Modbus TCP, OPC UA, atau API berbasis jaringan. Integrasi ini dirancang agar tidak mengganggu sistem Tahap 1 yang telah beroperasi.

3. Event-Based Monitoring

Ketika GLD sensor mendeteksi anomali konsentrasi atau kebocoran terkonfirmasi, sistem monitoring dapat secara otomatis menampilkan feed kamera OGI pada area terkait untuk verifikasi visual. Sebaliknya, apabila kamera mendeteksi indikasi plume pada area perimeter, operator dapat memeriksa status sensor terdekat untuk konfirmasi jenis dan konsentrasi gas.

4. Logging dan Audit Terpusat

Seluruh event, baik dari sensor maupun kamera, dicatat dalam sistem logging terpusat. Informasi yang tersimpan meliputi waktu kejadian, lokasi perangkat, jenis gas (dari sensor), serta rekaman visual plume (dari kamera). Mekanisme ini mendukung pelaporan teknis, investigasi insiden, serta evaluasi performa sistem secara berkala.

Dengan integrasi ini, Tahap 2 tidak menggantikan sistem GLD Tahap 1, melainkan memperkuatnya melalui peningkatan visibilitas spasial dan kemudahan verifikasi lapangan. Pendekatan tersebut menjaga stabilitas arsitektur eksisting sekaligus meningkatkan efektivitas respons terhadap potensi kebocoran gas di seluruh area kilang.

5. Cakupan Deteksi dan Perimeter Monitoring

5.1 Konsep Coverage Area

Konsep coverage area pada Tahap 2 dirancang untuk memperluas cakupan pemantauan kebocoran gas dari pendekatan berbasis titik (point detection) menjadi pemantauan berbasis area (area-based monitoring) melalui teknologi Optical Gas Imaging (OGI). Tujuan utama dari konsep ini adalah memberikan kemampuan visualisasi plume gas secara spasial pada area perimeter dan zona kritis proses yang sebelumnya tidak sepenuhnya tercakup oleh sensor titik Tahap 1.

Kamera OGI direncanakan dipasang pada struktur pole atau tower dengan ketinggian sekitar ± 10 meter dari permukaan tanah. Posisi elevasi ini dipilih untuk memperoleh sudut pandang yang optimal terhadap area pemantauan, mengurangi obstruksi visual dari peralatan proses, serta meningkatkan kemampuan pengamatan pola sebaran gas di ruang terbuka. Dengan konfigurasi tersebut, kamera dapat memantau area horizontal secara lebih luas dibandingkan instalasi pada ketinggian rendah.

Sistem dirancang dengan mekanisme pan-tilt (PTZ) yang memungkinkan cakupan sudut horizontal sekitar ± 60 derajat. Pada konfigurasi ini, kamera melakukan pemantauan secara fixed patrol dengan beberapa preset posisi yang telah ditentukan berdasarkan analisis area kritis. Setiap preset mencakup sektor tertentu yang dianggap memiliki potensi risiko kebocoran lebih tinggi, seperti jalur pipa utama, manifold, valve cluster, atau batas perimeter unit proses.

Target jarak deteksi visual plume direncanakan pada kisaran ± 100 meter dari posisi kamera, dengan mempertimbangkan parameter teknis lensa, resolusi detector, serta kondisi lingkungan operasional. Pada jarak ini, sistem diharapkan mampu memvisualisasikan plume gas hidrokarbon dengan kontras yang memadai terhadap latar belakang termal, khususnya pada kondisi kebocoran dengan laju pelepasan tertentu. Performa aktual akan divalidasi melalui pengujian lapangan (field testing) untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi nyata di masing-masing unit kilang.

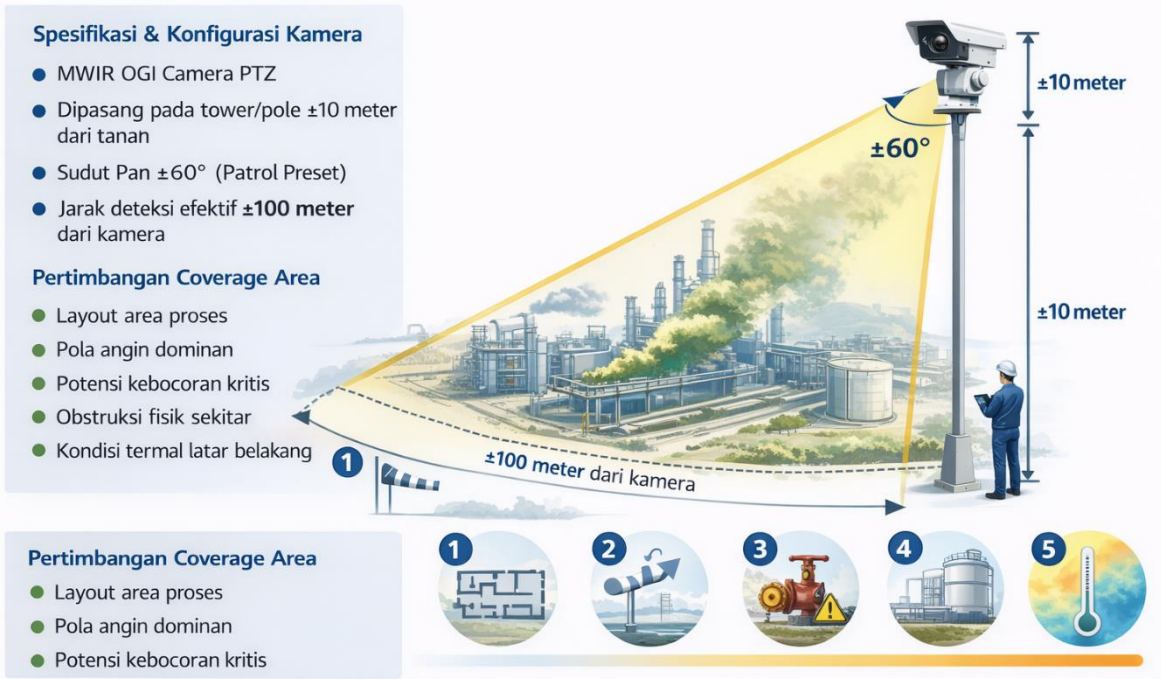
Konsep coverage area ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan distribusi sensor titik, melainkan untuk melengkapi dan mengisi area yang berada di antara radius deteksi sensor. Dengan demikian, kombinasi antara sensor titik dan kamera OGI menciptakan lapisan pemantauan yang lebih komprehensif, di mana sensor tetap menjadi referensi utama deteksi kuantitatif dan klasifikasi gas, sementara kamera memberikan pengawasan visual pada area yang lebih luas.

Dalam perencanaan implementasi, analisis coverage akan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Geometri dan layout unit proses
2. Arah angin dominan dan pola dispersi gas
3. Potensi sumber kebocoran utama
4. Obstruksi fisik (struktur, tangki, pipa besar)
5. Kondisi latar belakang termal

Pendekatan ini memastikan bahwa penempatan kamera dan konfigurasi sudut pemantauan dilakukan secara terukur dan berbasis analisis risiko, sehingga menghasilkan cakupan yang efektif dan efisien untuk kebutuhan operasional kilang.

5.1 Konsep Coverage Area



5.2 Strategi Scan

Strategi scan pada Tahap 2 dirancang untuk mengoptimalkan cakupan pemantauan area dengan tetap menjaga stabilitas deteksi plume dan efisiensi pemrosesan citra pada sistem edge computing. Mengingat kamera OGI dipasang dalam konfigurasi fixed monitoring dengan dukungan mekanisme pan-tilt (PTZ), maka pendekatan yang digunakan adalah metode preset-based patrol scanning, bukan continuous sweep tanpa henti.

Pada konfigurasi ini, sudut pemantauan horizontal $\pm 60^\circ$ dibagi menjadi beberapa preset posisi tetap (misalnya 3–5 sektor), yang masing-masing telah ditentukan berdasarkan analisis risiko dan potensi sumber kebocoran di area proses. Setiap preset mewakili satu sektor kritis seperti jalur pipa utama, area valve cluster, manifold, atau batas perimeter unit. Kamera akan berhenti (dwell) pada setiap preset dalam durasi tertentu sebelum berpindah ke sektor berikutnya.

Pendekatan dwell-based scanning dipilih karena deteksi plume gas berbasis OGI dan analisa citra YOLO memerlukan frame yang stabil untuk menghasilkan segmentasi yang akurat. Pergerakan kamera secara kontinu dapat menyebabkan motion blur atau perubahan background yang mengurangi akurasi deteksi. Oleh karena itu, pada saat kamera berhenti di suatu preset, mini-server edge computing akan melakukan proses analisa citra secara intensif selama periode dwell tersebut.

Durasi dwell pada setiap preset dirancang berdasarkan parameter berikut:

1. Waktu yang dibutuhkan model YOLO untuk mendeteksi plume secara konsisten (beberapa frame berturut-turut)
2. Stabilitas citra setelah kamera berhenti bergerak
3. Keseimbangan antara cakupan area dan frekuensi revisit tiap sektor

Sebagai contoh konseptual, apabila digunakan 3 preset pada sudut 60°, dengan waktu dwell 3–5 detik per preset, maka satu siklus penuh scan dapat berlangsung dalam kisaran 9–20 detik tergantung konfigurasi. Parameter ini akan ditentukan lebih lanjut melalui tahap commissioning dan uji lapangan.

Strategi scan juga mempertimbangkan mode operasi berbasis event. Dalam kondisi normal (no alarm), kamera bekerja dalam pola patrol standar. Namun apabila terdeteksi alarm dari GLD sensor pada sektor tertentu, sistem dapat dikonfigurasi untuk mengarahkan kamera ke preset yang paling relevan dan memperpanjang waktu dwell untuk verifikasi visual. Sebaliknya, apabila edge AI pada kamera mendeteksi indikasi plume secara konsisten, sistem dapat mempertahankan fokus pada sektor tersebut untuk pengamatan lebih lanjut.

Selain itu, setiap preset dapat dilengkapi dengan Region of Interest (ROI) yang telah ditentukan untuk membatasi area analisa citra hanya pada zona yang relevan, sehingga mengurangi gangguan dari latar belakang seperti langit, flare stack, atau objek non-proses. Pendekatan ini meningkatkan akurasi deteksi sekaligus mengoptimalkan beban komputasi pada mini-server edge.

Strategi scan ini dirancang agar fleksibel dan dapat dikonfigurasi ulang sesuai kebutuhan unit kilang. Parameter seperti jumlah preset, sudut pan, waktu dwell, dan ROI dapat disesuaikan berdasarkan hasil field testing serta karakteristik masing-masing area proses.

Dengan pendekatan ini, sistem Tahap 2 mampu mencapai keseimbangan antara cakupan area yang luas, akurasi deteksi plume berbasis AI, serta stabilitas operasi 24/7 di lingkungan kilang.

5.3 Validasi Jarak Deteksi

Validasi jarak deteksi merupakan tahapan penting dalam implementasi Tahap 2 untuk memastikan bahwa sistem kamera OGI mampu memvisualisasikan plume gas secara andal pada jarak operasional yang direncanakan, yaitu sekitar ± 100 meter dari titik pemasangan kamera. Mengingat performa Optical Gas Imaging sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan karakteristik kebocoran, maka proses validasi dilakukan secara terukur melalui pengujian lapangan (field validation test).

Secara prinsip, kemampuan deteksi OGI tidak hanya ditentukan oleh resolusi sensor dan spesifikasi lensa, tetapi juga oleh beberapa parameter fisik, antara lain:

1. Laju pelepasan gas (leak rate)
2. Perbedaan temperatur antara plume dan latar belakang (thermal contrast)
3. Intensitas radiasi latar belakang (background emissivity)
4. Kecepatan dan arah angin
5. Kelembapan dan kondisi atmosfer

Oleh karena itu, validasi jarak deteksi tidak dilakukan hanya berdasarkan spesifikasi teknis pabrikan, melainkan melalui simulasi kondisi operasional nyata di lapangan.

Metodologi Validasi

Validasi direncanakan melalui pendekatan controlled release test, yaitu pelepasan gas uji dalam jumlah terkontrol pada jarak tertentu dari kamera. Pengujian dilakukan pada beberapa variasi jarak (misalnya 50 m, 75 m, 100 m) untuk mengevaluasi batas efektif visualisasi plume. Pada setiap jarak, parameter berikut akan dicatat:

- Kejelasan visual plume pada citra thermal
- Tingkat kepercayaan deteksi dari model YOLO (confidence score)
- Konsistensi deteksi pada beberapa frame berturut-turut
- Respons waktu sistem dari awal pelepasan hingga deteksi

Pengujian juga dilakukan dalam beberapa kondisi waktu (misalnya siang dan sore) untuk mengevaluasi pengaruh variasi background termal terhadap kontras plume.

Kriteria Evaluasi

Kinerja jarak deteksi akan dinilai berdasarkan kriteria berikut:

1. Plume dapat divisualisasikan secara konsisten pada citra thermal
2. Model AI mampu mendeteksi plume dengan confidence level yang stabil
3. Tidak terjadi peningkatan signifikan false detection pada jarak target
4. Waktu respons sistem berada dalam batas operasional yang dapat diterima

Apabila pada jarak ± 100 meter performa belum memenuhi kriteria yang ditetapkan, evaluasi akan dilakukan terhadap parameter teknis seperti pemilihan lensa (focal length), pengaturan ROI, atau optimasi parameter model AI.

Integrasi dengan Sensor GLD

Dalam proses validasi, data dari sensor GLD Tahap 1 tetap digunakan sebagai referensi kuantitatif untuk memastikan bahwa pelepasan gas memang terjadi dan terukur. Dengan demikian, pengujian dapat membandingkan:

- Waktu deteksi oleh sensor titik
- Waktu visualisasi plume oleh kamera OGI

Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai performa sistem secara operasional, tanpa menggabungkan algoritma deteksi kedua perangkat.

Output Validasi

Hasil validasi jarak deteksi akan didokumentasikan dalam bentuk:

- Laporan teknis pengujian
- Rekaman citra plume pada berbagai jarak
- Analisa performa model AI
- Rekomendasi konfigurasi optimal untuk operasi 24/7

Melalui proses validasi ini, sistem Tahap 2 diharapkan memiliki parameter operasional yang terverifikasi secara teknis, sehingga implementasi di seluruh unit kilang dapat dilakukan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan deteksi pada jarak target.

6. Analisis Spektral Gas Hidrokarbon

6.1 Target Gas

Penentuan target gas pada Tahap 2 didasarkan pada karakteristik proses kilang serta potensi risiko kebocoran yang dominan pada unit-unit operasional. Secara umum, fokus utama sistem adalah pada gas-gas hidrokarbon ringan yang memiliki potensi bahaya tinggi baik dari aspek keselamatan, lingkungan, maupun operasional.

Target utama deteksi meliputi:

- **Metana (CH_4)**
- **Gas hidrokarbon ringan (C_xH_y) seperti etana, propana, dan butana**
- Senyawa Volatile Organic Compounds (VOC) yang umum dijumpai pada proses pemurnian dan penyimpanan hidrokarbon

Metana menjadi prioritas utama karena merupakan komponen dominan dalam banyak aliran gas proses dan memiliki sifat mudah terbakar serta berkontribusi signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Selain itu, hidrokarbon ringan lainnya juga berpotensi menimbulkan risiko kebakaran, ledakan, serta dampak lingkungan apabila terjadi kebocoran.

Pada Tahap 1, sistem GLD sensor telah dilengkapi dengan kemampuan Artificial Intelligence onboard untuk mendeteksi kejadian kebocoran serta mengklasifikasikan jenis gas berdasarkan karakteristik kimia dan pola sinyal yang dianalisis. Dengan demikian, identifikasi jenis gas dan pengukuran konsentrasi tetap mengacu pada sensor titik sebagai sumber informasi kuantitatif utama.

Pada Tahap 2, kamera Optical Gas Imaging (OGI) berbasis MWIR dengan spektrum sekitar $3.2\text{--}3.4\text{ }\mu\text{m}$ difokuskan untuk memvisualisasikan keberadaan plume gas hidrokarbon. Pada rentang spektral ini, molekul hidrokarbon memiliki karakteristik penyerapan radiasi inframerah yang memungkinkan plume divisualisasikan sebagai kontras terhadap latar belakang termal. Namun demikian, kamera OGI tidak dirancang untuk membedakan jenis gas secara spesifik, melainkan untuk menampilkan keberadaan dan pola sebaran gas hidrokarbon secara umum.

Dengan pendekatan ini, sistem Tahap 2 tetap menjaga pembagian fungsi yang jelas:

- **Sensor GLD:** deteksi kuantitatif dan klasifikasi jenis gas
- **Kamera OGI:** visualisasi spasial plume hidrokarbon

Pemilihan target gas ini memastikan bahwa pengembangan Tahap 2 tetap relevan terhadap risiko utama di lingkungan kilang serta selaras dengan tujuan peningkatan cakupan pemantauan dan situational awareness operasional.

6.2 Pendekatan Spektral

Pendekatan spektral pada Tahap 2 didasarkan pada prinsip interaksi radiasi inframerah dengan molekul gas hidrokarbon. Setiap jenis molekul memiliki karakteristik penyerapan (absorption band) tertentu pada spektrum inframerah, yang memungkinkan visualisasi keberadaan gas apabila diamati pada panjang gelombang yang sesuai. Oleh karena itu, pemilihan kamera Optical Gas Imaging (OGI) pada rentang Mid-Wave Infrared (MWIR) sekitar 3.2–3.4 μm merupakan keputusan teknis yang didasarkan pada karakteristik spektral gas hidrokarbon ringan.

Metana (CH_4) dan berbagai senyawa VOC memiliki pita serapan kuat di sekitar 3.3 μm . Pada panjang gelombang ini, molekul hidrokarbon menyerap sebagian radiasi inframerah yang dipancarkan atau dipantulkan oleh latar belakang (background), sehingga plume gas dapat terlihat sebagai perbedaan kontras terhadap lingkungan sekitarnya. Kamera OGI MWIR dengan filter spektral sempit di sekitar panjang gelombang tersebut dirancang untuk memaksimalkan sensitivitas terhadap fenomena ini.

Berbeda dengan kamera thermal konvensional yang bekerja pada spektrum Long-Wave Infrared (LWIR) dan mendeteksi perbedaan temperatur permukaan, pendekatan OGI MWIR bersifat selektif terhadap karakteristik penyerapan molekul gas. Dengan demikian, sistem dapat memvisualisasikan keberadaan plume hidrokarbon meskipun perbedaan temperatur antara gas dan lingkungan relatif kecil.

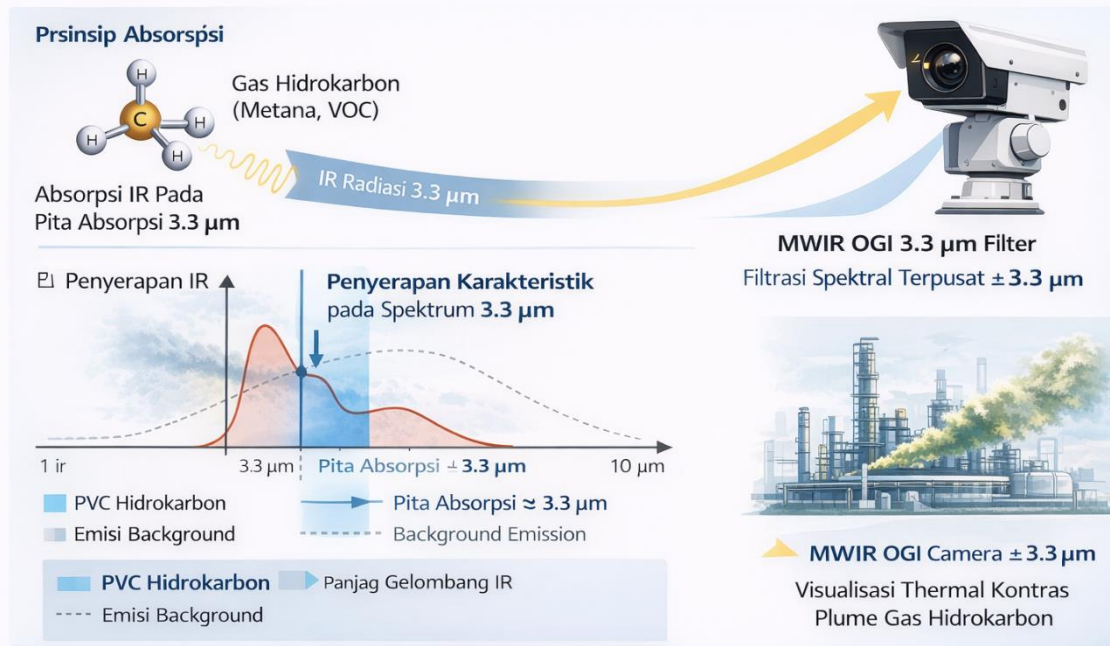
Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pendekatan spektral ini tidak dimaksudkan untuk melakukan identifikasi spesifik jenis gas melalui kamera. Kamera OGI pada spektrum 3.3 μm akan memvisualisasikan gas-gas hidrokarbon yang memiliki karakteristik serapan pada rentang tersebut, tetapi tidak dapat membedakan secara kuantitatif antara metana, etana, propana, atau VOC lainnya. Oleh karena itu, klasifikasi jenis gas tetap menjadi fungsi utama dari sensor GLD Tahap 1.

Dalam konteks implementasi sistem, pendekatan spektral ini memberikan beberapa implikasi teknis penting:

1. Deteksi visual sangat bergantung pada kontras radiasi antara plume dan latar belakang.
2. Performa optimal dicapai ketika terdapat background termal yang cukup stabil (misalnya peralatan proses, tanah, atau struktur industri).
3. Kondisi atmosfer seperti kelembapan tinggi atau turbulensi angin dapat mempengaruhi kejernihan visual plume.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, pendekatan spektral MWIR 3.2–3.4 μm dipilih sebagai kompromi optimal antara sensitivitas terhadap gas hidrokarbon dan kestabilan operasional di lingkungan kilang. Pendekatan ini mendukung tujuan Tahap 2 untuk memperluas cakupan pemantauan melalui visualisasi spasial plume, tanpa mengubah mekanisme klasifikasi gas yang telah berjalan pada sistem sensor Tahap 1.

6.2 Pendekatan Spektral



6.3 Limitasi dan Faktor Lingkungan

Meskipun teknologi Optical Gas Imaging (OGI) berbasis MWIR pada spektrum sekitar 3.3 μm memiliki sensitivitas tinggi terhadap gas hidrokarbon, performa deteksi visual plume sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan karakteristik fisik kebocoran. Oleh karena itu, pemahaman terhadap limitasi teknis dan faktor lingkungan menjadi bagian penting dalam perencanaan dan evaluasi sistem Tahap 2.

1. Ketergantungan pada Kontras Termal (Thermal Contrast)

Prinsip kerja OGI bergantung pada perbedaan radiasi inframerah antara plume gas dan latar belakang (background). Apabila kontras radiasi rendah—misalnya akibat background dengan temperatur homogen atau radiasi matahari yang sangat kuat—visualisasi plume dapat menjadi kurang jelas. Kondisi ini umumnya terjadi pada siang hari dengan paparan langsung sinar matahari atau pada permukaan dengan reflektivitas tinggi.

Untuk mengurangi dampak tersebut, strategi penempatan kamera dan pemilihan sudut pandang harus mempertimbangkan orientasi terhadap matahari dan karakteristik latar belakang proses.

2. Pengaruh Kecepatan dan Arah Angin

Dispersi gas sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan arah angin. Pada kondisi angin kencang, plume dapat terdispersi dengan cepat sehingga konsentrasi lokal menurun dan bentuk plume menjadi tipis atau terfragmentasi. Hal ini dapat mengurangi visibilitas plume pada citra thermal.

Sebaliknya, pada kondisi angin sangat rendah, plume dapat berkumpul dan membentuk awan lokal yang lebih jelas terlihat. Oleh karena itu, hasil deteksi harus dipahami dalam konteks kondisi meteorologi saat kejadian.

3. Laju Kebocoran (Leak Rate)

Kemampuan visualisasi OGI juga dipengaruhi oleh laju pelepasan gas. Kebocoran dengan laju sangat kecil mungkin menghasilkan plume yang tipis dan sulit divisualisasikan pada jarak jauh, terutama pada jarak target ± 100 meter. Meskipun sensor GLD Tahap 1 tetap dapat mendeteksi konsentrasi lokal apabila gas mencapai sensor, kamera OGI memiliki batas sensitivitas visual yang bergantung pada ukuran dan kepadatan plume.

Validasi lapangan diperlukan untuk menentukan ambang operasional yang realistis pada berbagai skenario kebocoran.

4. Kondisi Atmosfer dan Kelembapan

Kelembapan udara yang tinggi, partikel debu, atau kabut dapat mempengaruhi transmisi radiasi inframerah dan menurunkan kejernihan citra. Pada kondisi atmosfer tertentu, terjadi atenuasi sinyal inframerah yang dapat mengurangi kontras plume terhadap background.

Lingkungan kilang yang memiliki variasi temperatur dan emisi panas dari peralatan proses juga dapat menciptakan latar belakang dinamis yang mempengaruhi kestabilan visualisasi.

5. Obstruksi Fisik dan Geometri Area

Struktur proses seperti pipa besar, tangki, kolom distilasi, atau rangka baja dapat menghalangi garis pandang kamera. Oleh karena itu, analisis line-of-sight menjadi bagian penting dalam perencanaan coverage area. Selain itu, geometri kompleks pada unit proses dapat menyebabkan plume tersembunyi sebagian (partial occlusion).

6. Keterbatasan Identifikasi Jenis Gas

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, kamera OGI pada spektrum $3.3 \mu\text{m}$ tidak dirancang untuk membedakan jenis gas hidrokarbon secara spesifik. Kamera hanya memvisualisasikan keberadaan gas yang memiliki karakteristik serapan pada pita tersebut. Identifikasi jenis gas dan kuantifikasi tetap menjadi fungsi utama sensor GLD Tahap 1.

7. Batasan Algoritma Analisa Citra

Model deep learning berbasis YOLO yang dijalankan pada mini-server edge dirancang untuk mendeteksi pola plume secara otomatis. Namun demikian, performa model dapat dipengaruhi oleh variasi background, refleksi panas, flare, atau sumber radiasi lain yang menyerupai pola plume. Oleh karena itu, pengaturan Region of Interest (ROI), tuning parameter model, serta validasi lapangan menjadi bagian penting untuk menjaga tingkat akurasi dan meminimalkan false detection.

Dengan memahami limitasi dan faktor lingkungan tersebut, sistem Tahap 2 dirancang bukan sebagai pengganti sensor titik, melainkan sebagai pelengkap yang memperluas cakupan visual dan meningkatkan situational awareness. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem tetap realistis secara teknis, dapat dioperasikan secara andal dalam kondisi lingkungan kilang yang dinamis, serta memiliki parameter operasional yang terverifikasi melalui field testing.

7. Pengembangan Model AI untuk Analisa Citra Thermal

Analisa citra dilakukan pada mini-server edge computing yang terintegrasi dengan kamera OGI. Model deep learning yang digunakan adalah arsitektur berbasis YOLOv8-seg (segmentation model) yang dirancang untuk mendeteksi dan melakukan segmentasi area plume pada citra thermal.

Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk:

- Mengidentifikasi pola plume gas secara real-time
- Menghasilkan bounding area atau mask segmentasi plume
- Menghitung confidence score untuk setiap deteksi
- Mengurangi ketergantungan pada interpretasi manual operator

Model akan dilatih menggunakan dataset citra plume hidrokarbon dalam berbagai kondisi background industri untuk meningkatkan robustness terhadap variasi lingkungan.

Temporal Smoothing

Untuk meningkatkan stabilitas deteksi, sistem menerapkan mekanisme temporal smoothing, yaitu evaluasi konsistensi deteksi pada beberapa frame berturut-turut sebelum menghasilkan notifikasi alarm. Pendekatan ini membantu mengurangi false detection akibat noise termal, refleksi panas, atau gangguan sesaat.

Persistence-Based Alarm Logic

Alarm dari kamera tidak dipicu hanya berdasarkan satu frame deteksi. Sistem menerapkan logika persistence-based, di mana alarm hanya aktif apabila plume terdeteksi secara konsisten dalam durasi minimum tertentu (misalnya beberapa detik). Parameter ini dapat dikonfigurasi pada tahap commissioning untuk menyesuaikan sensitivitas sistem.

7.2 Koordinasi Event dengan GLD Sensor

Karena tidak tersedia akses time-series sensor gas untuk analisa lanjutan, integrasi dilakukan dalam bentuk event coordination pada level sistem monitoring.

GLD sensor Tahap 1 tetap berfungsi sebagai:

- Detektor utama kebocoran
- Penentu jenis gas
- Pemberi alarm kuantitatif

Sementara itu, sistem kamera memberikan:

- Indikasi visual plume
- Informasi spasial sebaran gas
- Snapshot atau video clip untuk verifikasi

Koordinasi antara kedua sistem dilakukan melalui mekanisme berikut:

1. Jika GLD sensor mengeluarkan alarm, sistem monitoring dapat secara otomatis menampilkan feed kamera pada sektor terkait untuk verifikasi visual.
2. Jika kamera mendeteksi plume secara konsisten, sistem dapat menandai area tersebut dan operator dapat memeriksa status sensor terdekat.

Pendekatan ini meningkatkan situational awareness tanpa menggabungkan algoritma kedua sistem.

7.3 Model Orkestrasi Alarm (System-Level Logic)

Sebagai pengganti multimodal fusion model, Tahap 2 menerapkan model orkestrasi alarm pada level sistem monitoring. Model ini tidak menggabungkan data mentah antar perangkat, melainkan mengatur prioritas dan tampilan alarm berdasarkan sumber deteksi.

Contoh skenario operasional:

- Alarm Sensor Aktif + Tidak Ada Deteksi Kamera
→ Investigasi berbasis sensor (kemungkinan plume kecil atau arah angin menjauh dari kamera).
- Deteksi Kamera Aktif + Sensor Normal
→ Verifikasi lokasi sensor terdekat atau indikasi kebocoran di luar radius sensor.
- Alarm Sensor Aktif + Deteksi Kamera Aktif
→ Indikasi kuat kejadian kebocoran; prioritas tinggi untuk respons lapangan.

Logika ini bertujuan untuk membantu operator dalam pengambilan keputusan secara cepat dan terstruktur, tanpa melakukan integrasi algoritmik kompleks yang tidak direncanakan dalam ruang lingkup Tahap 2.

8. Sistem Monitoring Terintegrasi

Sistem Monitoring Terintegrasi pada Tahap 2 dirancang sebagai platform terpadu yang menggabungkan informasi dari Gas Leak Detector (GLD) Tahap 1 dan sistem kamera Optical Gas Imaging (OGI) dalam satu antarmuka operasional yang terkoordinasi. Tujuan utama integrasi ini adalah meningkatkan situational awareness operator, mempercepat proses verifikasi kejadian kebocoran, serta menyederhanakan pengambilan keputusan di ruang kontrol.

Platform monitoring berfungsi sebagai pusat agregasi data yang menerima dua jenis informasi utama, yaitu:

1. Data kuantitatif dari GLD sensor, meliputi konsentrasi gas, jenis gas teridentifikasi, status alarm, dan timestamp kejadian.
2. Hasil analisa citra dari kamera OGI, meliputi deteksi plume, confidence level, snapshot visual, serta informasi posisi kamera (preset PTZ atau sektor pemantauan).

Integrasi dilakukan pada level sistem dan tampilan (system-level integration), tanpa melakukan penggabungan algoritma deteksi antara sensor dan kamera. Masing-masing subsistem tetap menjalankan fungsi analitiknya secara mandiri, sementara platform monitoring menyajikan informasi tersebut secara berdampingan dalam satu dashboard terpadu.

8.1 Arsitektur Platform

Platform monitoring dapat ditempatkan pada server lokal unit kilang atau terhubung dengan sistem pusat, tergantung pada arsitektur IT/OT yang berlaku. Komunikasi data dilakukan melalui protokol industri yang kompatibel dengan sistem eksisting, seperti Modbus TCP, OPC UA, atau API berbasis jaringan.

Mini-server edge yang terpasang pada kamera akan mengirimkan event deteksi plume dan metadata terkait ke platform monitoring. GLD sensor Tahap 1 tetap mengirimkan data melalui jalur komunikasi yang telah ada. Seluruh data kemudian dikonsolidasikan dalam sistem logging terpusat.

8.2 Tampilan Dashboard Operasional

Dashboard dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kondisi area pemantauan, dengan fitur utama sebagai berikut:

- Tampilan live video thermal dari kamera OGI
- Indikator visual deteksi plume (bounding area atau highlight)
- Status dan nilai konsentrasi dari sensor GLD
- Informasi jenis gas teridentifikasi
- Riwayat alarm dan event log

Pendekatan ini memungkinkan operator melihat korelasi waktu dan lokasi antara alarm sensor dan visual plume secara langsung, sehingga mempercepat proses verifikasi lapangan.

8.3 Manajemen Alarm dan Notifikasi

Sistem monitoring menerapkan mekanisme manajemen alarm berbasis sumber deteksi, yaitu:

- Alarm berbasis sensor GLD (kuantitatif dan klasifikasi gas)
- Alarm berbasis deteksi plume dari kamera OGI
- Alarm prioritas tinggi apabila kedua sistem aktif pada periode yang berdekatan

Setiap alarm akan direkam dalam bentuk log kejadian yang mencakup timestamp, lokasi perangkat, jenis sumber alarm, serta rekaman visual apabila tersedia. Sistem dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan notifikasi ke ruang kontrol atau sistem eksternal sesuai kebijakan operasional kilang.

8.4 Integrasi dengan Sistem Eksisting

Platform monitoring dirancang agar dapat diintegrasikan dengan sistem SCADA atau DCS yang telah berjalan. Integrasi ini memungkinkan alarm dan status sistem ditampilkan pada infrastruktur kontrol yang sudah familiar bagi operator. Dengan demikian, implementasi Tahap 2 tidak memerlukan perubahan signifikan terhadap sistem Tahap 1, melainkan menambahkan lapisan visualisasi dan verifikasi yang lebih komprehensif.

Melalui Sistem Monitoring Terintegrasi ini, Tahap 2 menghadirkan pendekatan pemantauan yang lebih menyeluruh, di mana deteksi kuantitatif dari sensor GLD dan visualisasi spasial plume dari kamera OGI disajikan secara terpadu dalam satu ekosistem operasional. Pendekatan ini memperkuat kemampuan deteksi dini, meningkatkan efisiensi respons, serta mendukung pengendalian risiko kebocoran gas secara lebih efektif di lingkungan kilang.

9. Metodologi Field Testing Skala Luas

Metodologi Field Testing Skala Luas pada Tahap 2 dirancang untuk memvalidasi kelayakan operasional sistem integrasi kamera OGI dan GLD sensor dalam kondisi nyata di lingkungan kilang. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem mampu beroperasi secara stabil, akurat, dan responsif pada berbagai karakteristik unit proses, kondisi lingkungan, serta skenario kebocoran yang berbeda.

Field testing dilakukan secara bertahap dan terstruktur, dengan pendekatan berbasis engineering validation dan operational validation.

9.1 Tahapan Pelaksanaan

1. Engineering Validation

Tahap awal difokuskan pada verifikasi teknis sistem setelah instalasi dan commissioning. Aktivitas yang dilakukan meliputi:

- Verifikasi instalasi kamera (alignment, fokus lensa, preset PTZ)
- Uji komunikasi data antara kamera, mini-server edge, dan platform monitoring
- Verifikasi integrasi data GLD sensor ke dashboard terpadu
- Pengujian stabilitas operasi 24/7 (burn-in test)

Tahap ini memastikan bahwa seluruh subsistem berfungsi sesuai desain sebelum dilakukan pengujian kebocoran terkontrol.

2. Controlled Release Test

Pengujian dilakukan dengan pelepasan gas dalam jumlah terkontrol pada beberapa skenario jarak dan kondisi lingkungan. Parameter yang diuji meliputi:

- Visualisasi plume pada jarak 50 m, 75 m, dan ± 100 m
- Respons model YOLO terhadap plume pada berbagai kondisi background
- Konsistensi deteksi dalam beberapa siklus scan
- Waktu respons sistem dari awal pelepasan hingga notifikasi alarm

Pada saat yang sama, pembacaan dari GLD sensor dicatat sebagai referensi kuantitatif terhadap keberadaan gas.

3. Operational Scenario Testing

Setelah uji terkontrol, sistem diuji dalam kondisi operasional normal kilang. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi:

- Performa deteksi dalam kondisi variasi angin dan temperatur
- Pengaruh aktivitas proses terhadap background thermal
- Tingkat false detection akibat flare, pantulan panas, atau gangguan visual lainnya
- Stabilitas sistem dalam operasi berkelanjutan

Pengujian ini dilakukan pada beberapa area dengan karakteristik berbeda, seperti unit proses utama, tank farm, dan perimeter.

9.2 Parameter Evaluasi (Key Performance Indicators)

Kinerja sistem akan dievaluasi berdasarkan parameter teknis berikut:

1. **Detection Capability**
Kemampuan kamera memvisualisasikan plume pada jarak target.
2. **Detection Stability**
Konsistensi deteksi plume oleh AI pada beberapa siklus scan.
3. **Response Time**
Waktu yang dibutuhkan sistem untuk menghasilkan notifikasi setelah kejadian.
4. **False Alarm Rate**
Frekuensi deteksi yang tidak valid akibat faktor lingkungan.
5. **System Uptime**
Stabilitas operasi kamera, edge server, dan platform monitoring selama 24/7.
6. **Integration Reliability**
Konsistensi komunikasi data antara sensor GLD, kamera, dan dashboard.

9.3 Validasi di Berbagai Unit Kilang

Field testing skala luas dilakukan dengan mempertimbangkan variasi kondisi di setiap unit kilang, antara lain:

- Perbedaan layout dan geometri instalasi
- Variasi kepadatan peralatan proses
- Karakteristik ventilasi alami dan arah angin dominan
- Perbedaan latar belakang termal antar unit

Pendekatan ini memastikan bahwa hasil pengujian tidak hanya valid untuk satu lokasi pilot, tetapi dapat dijadikan dasar rekomendasi implementasi lebih luas.

9.4 Dokumentasi dan Pelaporan

Seluruh hasil pengujian akan didokumentasikan dalam laporan teknis yang mencakup:

- Rekaman visual plume pada berbagai kondisi
- Data waktu respons dan performa AI
- Analisis performa dibandingkan dengan target desain
- Rekomendasi konfigurasi optimal (preset PTZ, dwell time, ROI)

Laporan ini akan menjadi dasar evaluasi kelayakan operasional dan rekomendasi untuk tahap pengembangan selanjutnya.

Melalui metodologi Field Testing Skala Luas ini, Tahap 2 tidak hanya berfungsi sebagai demonstrasi teknologi, tetapi sebagai proses validasi komprehensif yang memastikan kesiapan sistem untuk diimplementasikan secara berkelanjutan di seluruh lingkungan kilang.

10. Rencana Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengembangan Gas Leak Detection System Tahap 2 direncanakan dalam kurun waktu **9 (sembilan) bulan**, dengan pendekatan bertahap dan terstruktur untuk memastikan kesiapan teknis, stabilitas sistem, serta validasi operasional sebelum implementasi skala lebih luas. Jadwal ini mempertimbangkan kompleksitas integrasi perangkat imaging, edge computing, sistem monitoring, serta kebutuhan pengujian lapangan di lingkungan kilang yang aktif beroperasi.

Rencana pelaksanaan dibagi menjadi beberapa fase utama sebagai berikut:

Bulan 1 – 2

Fase 1: Detail Engineering dan Finalisasi Desain

Tahap awal difokuskan pada penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang mencakup:

- Finalisasi spesifikasi kamera OGI (pemilihan opsi perangkat)
- Perencanaan konfigurasi PTZ dan lensa
- Analisis coverage area dan preset scanning
- Desain arsitektur jaringan dan integrasi sistem
- Desain integrasi dengan platform monitoring eksisting
- Penyusunan dokumen teknis instalasi dan kebutuhan infrastruktur

Pada fase ini juga dilakukan koordinasi teknis dengan tim operasional kilang untuk memastikan kesesuaian desain dengan kondisi lapangan.

Bulan 3 – 4

Fase 2: Pengadaan dan Pengembangan Sistem

Fase ini mencakup:

- Pengadaan kamera OGI MWIR dan komponen pendukung
- Pengadaan mini-server edge computing
- Pengembangan dan konfigurasi model AI (YOLO) untuk plume detection
- Integrasi awal perangkat keras dan perangkat lunak di workshop (Factory Integration Test)

Pada tahap ini dilakukan pengujian awal sistem secara offline untuk memastikan kestabilan komunikasi data dan performa dasar AI sebelum instalasi lapangan.

Bulan 5

Fase 3: Instalasi dan Commissioning

Tahap ini mencakup:

- Instalasi kamera pada pole/tower sesuai desain
- Instalasi mini-server edge
- Integrasi ke jaringan dan platform monitoring
- Kalibrasi lensa, alignment preset PTZ, dan pengaturan ROI
- Commissioning sistem dan verifikasi fungsi dasar

Setelah instalasi selesai, dilakukan Site Acceptance Test (SAT) untuk memastikan sistem beroperasi sesuai spesifikasi desain.

Bulan 6 – 7

Fase 4: Field Testing dan Validasi Teknis

Pada fase ini dilakukan pengujian lapangan secara terstruktur, termasuk:

- Controlled release test pada beberapa jarak (hingga ± 100 m)
- Evaluasi performa deteksi plume oleh AI
- Uji respons terhadap variasi kondisi lingkungan
- Pengujian stabilitas operasi 24/7
- Evaluasi false detection dan tuning parameter model

Parameter operasional seperti dwell time, preset scan, dan threshold alarm disesuaikan berdasarkan hasil pengujian.

Bulan 8

Fase 5: Operational Evaluation

Setelah sistem berjalan stabil, dilakukan evaluasi operasional dalam kondisi normal kilang, meliputi:

- Monitoring performa sistem secara kontinu
- Evaluasi koordinasi alarm antara GLD sensor dan kamera
- Analisis efektivitas verifikasi visual
- Identifikasi potensi optimasi lanjutan

Tahap ini bertujuan memastikan sistem siap untuk direkomendasikan sebagai solusi operasional jangka panjang.

Bulan 9

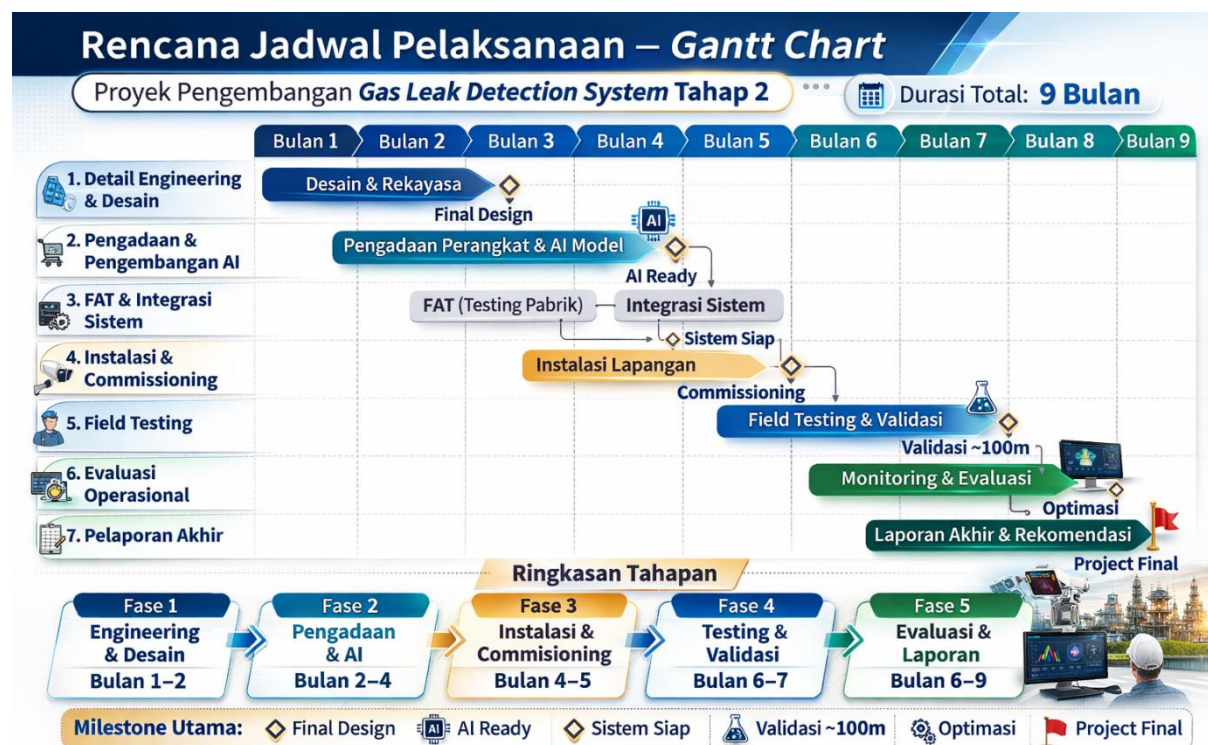
Fase 6: Final Reporting dan Rekomendasi

Tahap akhir mencakup:

- Penyusunan laporan teknis lengkap hasil field testing
- Dokumentasi performa sistem dan KPI
- Rekomendasi konfigurasi optimal
- Rekomendasi skema scale-up untuk unit kilang lainnya
- Presentasi hasil kepada manajemen dan tim teknis

Dokumen akhir akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk implementasi tahap berikutnya atau ekspansi sistem ke cakupan yang lebih luas.

Dengan rencana pelaksanaan selama 9 bulan ini, proyek Tahap 2 dirancang tidak hanya sebagai instalasi teknologi, tetapi sebagai proses validasi menyeluruh yang memastikan kesiapan sistem dari aspek teknis, operasional, dan integrasi sebelum dilakukan implementasi skala besar di seluruh lingkungan kilang.



11. Deliverables

Sebagai bagian dari pelaksanaan Pengembangan Gas Leak Detection System Tahap 2, sejumlah deliverables akan disediakan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proyek terdokumentasi dengan baik, terverifikasi secara teknis, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk implementasi lanjutan.

Deliverables yang dihasilkan mencakup aspek desain, implementasi, pengujian, dan evaluasi sistem, sebagai berikut:

11.1 Dokumen Detail Engineering Design (DED)

Dokumen DED akan memuat seluruh rancangan teknis sistem Tahap 2, termasuk:

- Arsitektur sistem terintegrasi
- Spesifikasi kamera OGI MWIR dan mini-server edge computing
- Desain konfigurasi PTZ dan coverage area
- Diagram integrasi jaringan dan komunikasi data
- Rancangan integrasi dengan platform monitoring dan sistem eksisting

Dokumen ini menjadi referensi utama dalam proses instalasi dan commissioning.

11.2 Dokumen Instalasi dan As-Built Documentation

Setelah proses instalasi selesai, akan diserahkan dokumen as-built yang mencakup:

- Posisi aktual pemasangan kamera dan perangkat pendukung
- Konfigurasi preset PTZ dan ROI
- Diagram konektivitas aktual (network dan power)
- Parameter konfigurasi sistem yang digunakan

Dokumentasi ini penting untuk kebutuhan pemeliharaan dan pengembangan di masa mendatang.

11.3 Konfigurasi dan Dokumentasi Model AI

Deliverable ini mencakup:

- Deskripsi arsitektur model YOLO untuk plume detection
- Parameter konfigurasi model (confidence threshold, persistence setting, dll.)
- Prosedur tuning dan optimasi model
- Panduan operasional dasar untuk pengelolaan analisa citra

Dokumentasi ini memastikan transparansi dan keberlanjutan sistem AI yang digunakan pada mini-server edge.

11.4 Laporan Factory Acceptance Test (FAT) dan Site Acceptance Test (SAT)

Dokumen ini memuat hasil verifikasi teknis sistem sebelum dan sesudah instalasi lapangan, meliputi:

- Uji fungsi perangkat keras dan perangkat lunak
- Verifikasi komunikasi data
- Uji integrasi sensor GLD dan kamera OGI
- Hasil pengujian stabilitas awal sistem

11.5 Laporan Field Testing Skala Luas

Laporan ini merupakan deliverable utama Tahap 2 dan mencakup:

- Hasil controlled release test
- Validasi jarak deteksi hingga ± 100 meter
- Evaluasi performa deteksi plume oleh AI
- Analisis pengaruh faktor lingkungan
- Evaluasi false detection dan stabilitas sistem

Laporan ini akan dilengkapi dengan dokumentasi visual (snapshot dan rekaman plume) sebagai bukti teknis.

11.6 Laporan Evaluasi Operasional

Setelah periode monitoring operasional, akan diserahkan laporan evaluasi yang mencakup:

- Analisis kinerja sistem selama operasi 24/7
- Evaluasi koordinasi alarm antara GLD sensor dan kamera
- Rekomendasi konfigurasi optimal
- Identifikasi potensi peningkatan atau ekspansi sistem

11.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan (Roadmap)

Sebagai bagian dari penutupan proyek Tahap 2, akan disampaikan rekomendasi teknis untuk:

- Implementasi skala lebih luas di unit kilang lainnya
- Optimalisasi konfigurasi coverage area
- Penguatan infrastruktur monitoring
- Strategi pengembangan tahap berikutnya

12. Rancangan Anggaran Biaya

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)									
GAS LEAK DETECTION SYSTEM – TAHAP 2: OGI THERMAL CAMERA SYSTEM + GLD POINT SENSOR SYSTEM									
No	Uraian Pekerjaan / Personil / Item	Kualifikasi / Spesifikasi	Referensi Kontrak Payung	SBOB (Rp/Bln)	SBOH / Harga Satuan (Rp)	Vol	Sat	Jumlah (Rp)	
A. BIAYA PERSONIL (Mengacu Lamp.No.02 KP – Inkindo 2024 SBOH = SBOB / 22 × 1,1)									
A. Detail Engineering & Finalisasi Desain (Bulan 1–2)									
1	Team Leader	S3 Min. 15 Th – Finalisasi scope DED, compliance roadmap, koordinasi klien	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 62.450.000	Rp 3.122.500	44	Hari	Rp	137.390.000
2	Senior Data Analyst #1	S3 Min. 7 Th – Spesifikasi model AI YOLO, edge AI architecture	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 46.450.000	Rp 2.322.500	22	Hari	Rp	51.095.000
3	Senior Data Analyst #2	S3 Min. 7 Th – Coverage analysis, scan strategi PTC, dataset design	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 46.450.000	Rp 2.322.500	22	Hari	Rp	51.095.000
4	Hardware Engineer #1	S1 Min. 5 Th – Spesifikasi DGI sensing equipment, PTC, edge server	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
5	Software Engineer #1	S1 Min. 5 Th – Arsitektur jaringan, protokol platform monitoring	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
6	Administrasi	D3S1 – Penyusunan dokumen DED, koordinasi administratif	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 10.600.000	Rp 530.000	44	Hari	Rp	23.320.000
Sub-Total A – Detail Engineering & Finalisasi Desain									Rp 318.010.000
B. Pengembangan Sistem (Integrasi Awal) (Bulan 3–4)									
1	Team Leader	S3 Min. 15 Th – Supervisi Factory Integration Test (FIT)	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 62.450.000	Rp 3.122.500	44	Hari	Rp	137.390.000
2	Senior Data Analyst #1	S3 Min. 7 Th – Training & konfigurasi model AI YOLO untuk plume detection	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 46.450.000	Rp 2.322.500	22	Hari	Rp	51.095.000
3	Senior Data Analyst #2	S3 Min. 7 Th – Dataset preparation & evaluasi performa model offline	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 46.450.000	Rp 2.322.500	22	Hari	Rp	51.095.000
4	Hardware Engineer #1	S1 Min. 5 Th – Integrasi awal: DGI sensing equipment, PTC, edge server	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
5	Hardware Engineer #2	S1 Min. 5 Th – Factory Integration Test hardware & komunikasi data	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
6	Software Engineer #1	S1 Min. 5 Th – Platform monitoring, protokol Modbus/OPC-UA	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
7	Software Engineer #2	S1 Min. 5 Th – Dashboard operasional & alarm management system	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
8	Administrasi	D3S1 – Koordinasi pengadaan, dokumentasi teknis	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 10.600.000	Rp 530.000	44	Hari	Rp	23.320.000
Sub-Total B – Pengembangan Sistem (Integrasi Awal)									Rp 373.120.000
C. Factory Acceptance Test (FAT) & Commissioning OGI (Bulan 5)									
1	Team Leader	S3 Min. 15 Th – Supervisi FAT & Site Acceptance Test (SAT)	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 62.450.000	Rp 3.122.500	22	Hari	Rp	68.695.000
2	Senior Data Analyst #1	S3 Min. 7 Th – Validasi performa AI model offline	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 46.450.000	Rp 2.322.500	22	Hari	Rp	51.095.000
3	Hardware Engineer #1	S1 Min. 5 Th – FAT + Instalasi DGI sensing equipment di pole/tower	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
4	Hardware Engineer #2	S1 Min. 5 Th – Instalasi edge server, wiring kabel & power supply	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
5	Software Engineer #1	S1 Min. 5 Th – Commissioning, kalibrasi RCU, preset PTC & threshold	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
6	Field Technician #1	D3 Min. 2 Th – Pekerjaan splicing, mounting, pole installation support	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 12.000.000	Rp 600.000	22	Hari	Rp	13.200.000
7	Field Technician #2	D3 Min. 2 Th – Electrical cabling, terminasi kabel & power	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 12.000.000	Rp 600.000	22	Hari	Rp	13.200.000
8	Administrasi	D3S1 – Dokumentasi as-built & berita acara SAT	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 10.600.000	Rp 530.000	22	Hari	Rp	11.660.000
Sub-Total C – Factory Acceptance Test (FAT) & Commissioning OGI									Rp 240.515.000
D. Instalasi & Commissioning GLD Network – Multi-RU (Bulan 5–7)									
1	Team Leader	S3 Min. 15 Th – Koordinasi deployment GLD sensor ke 6 RU	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 62.450.000	Rp 3.122.500	44	Hari	Rp	137.390.000
2	Hardware Engineer #1	S1 Min. 5 Th – Instalasi & commissioning sensor lokal per RU	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
3	Hardware Engineer #2	S1 Min. 5 Th – Konfigurasi gateway & jaringan komunikasi data	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
4	Software Engineer #2	S1 Min. 5 Th – Integrasi GLD ke platform monitoring terpadu	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
5	Field Technician #1	D3 Min. 2 Th – Pemasangan sensor unit di lapangan (multi-RU)	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 12.000.000	Rp 600.000	22	Hari	Rp	13.200.000
6	Field Technician #2	D3 Min. 2 Th – Cabling, terminasi & power sensor per RU	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 12.000.000	Rp 600.000	22	Hari	Rp	13.200.000
7	Drafter / Technical Writer	D3S1 – As-built dokumentasi instalasi per RU	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 13.000.000	Rp 650.000	22	Hari	Rp	14.300.000
8	Administrasi	D3S1 – Koordinasi lapangan & administrasi deployment multi-RU	A – PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 10.600.000	Rp 530.000	44	Hari	Rp	23.320.000
Sub-Total D – Instalasi & Commissioning GLD Network – Multi-RU									Rp 284.075.000

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)									
GAS LEAK DETECTION SYSTEM – TAHAP 2: OGI THERMAL CAMERA SYSTEM + GLD POINT SENSOR SYSTEM									
No	Uraian Pekerjaan / Personil / Item	Kualifikasi / Spesifikasi	Referensi Kontrak Payung	SBOB (Rp/Bln)	SBOH / Harga Satuan (Rp)	Vol	Sat	Jumlah (Rp)	
E. Field Testing & Validasi Teknis (Bulan 7-10)									
1	Team Leader	53Min. 15 Th - Supervisi field testing, evaluasi KPI sistem	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 62.450.000	Rp 3.122.500	66	Hari	Rp	206.085.000
2	Senior Data Analyst #1	53Min. 7 Th - Analisis performa AI, tuning parameter plume detection	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 46.450.000	Rp 2.322.500	44	Hari	Rp	102.190.000
3	Senior Data Analyst #2	53Min. 7 Th - Evaluasi false detection rate, validasi controlled release	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 46.450.000	Rp 2.322.500	44	Hari	Rp	102.190.000
4	Hardware Engineer #1	51Min. 5 Th - Monitoring hardware, integrasi GLD sensor Tahap 1	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	44	Hari	Rp	55.110.000
5	Hardware Engineer #2	51Min. 5 Th - Uji stabilitas 24/7, verifikasi komunikasi sistem	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	44	Hari	Rp	55.110.000
6	Software Engineer #1	51Min. 5 Th - Optimasi platform monitoring, dwell time & alarm logic	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	44	Hari	Rp	55.110.000
7	Software Engineer #2	51Min. 5 Th - Update & tuning model AI dari data field testing	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	44	Hari	Rp	55.110.000
8	Administrasi	D3S1 - Dokumentasi hasil pengujian lapangan per RU	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 10.600.000	Rp 530.000	66	Hari	Rp	34.980.000
Sub-Total E – Field Testing & Validasi Teknis								Rp	665.885.000
F. Evaluasi Operasional (Bulan 10-11)									
1	Team Leader	53Min. 15 Th - Review monitoring, rekomendasi scale-up	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 62.450.000	Rp 3.122.500	44	Hari	Rp	137.390.000
2	Senior Data Analyst #1	53Min. 7 Th - Analisis tren performa AI & false alarm rate	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 46.450.000	Rp 2.322.500	44	Hari	Rp	102.190.000
3	Senior Data Analyst #2	53Min. 7 Th - Evaluasi koordinasi alarm GLD sensor-OGI sensing	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 46.450.000	Rp 2.322.500	44	Hari	Rp	102.190.000
4	Software Engineer #2	51Min. 5 Th - Optimasi akhir platform monitoring	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	44	Hari	Rp	55.110.000
5	Administrasi	D3S1 - Rekap data operasional & logbook sistem	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 10.600.000	Rp 530.000	44	Hari	Rp	23.320.000
Sub-Total F – Evaluasi Operasional								Rp	420.200.000
G. Pelaporan Akhir (Bulan 12)									
1	Team Leader	53Min. 15 Th - Presentasi laporan akhir kepada manajemen PPV	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 62.450.000	Rp 3.122.500	22	Hari	Rp	68.695.000
2	Senior Data Analyst #1	53Min. 7 Th - Penulisan laporan evaluasi sistem & roadmap lanjutan	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 46.450.000	Rp 2.322.500	22	Hari	Rp	51.095.000
3	Senior Data Analyst #2	53Min. 7 Th - Rekomendasi konfigurasi optimal multi-kamera	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 46.450.000	Rp 2.322.500	22	Hari	Rp	51.095.000
4	Software Engineer #1	51Min. 5 Th - Dokumentasi konfigurasi sistem & panduan operasional	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 25.050.000	Rp 1.252.500	22	Hari	Rp	27.555.000
5	Administrasi	D3S1 - Serah terima dokumen administrasi penutupan proyek	A - PERSONIL / Lamp.No.02 KP	Rp 10.600.000	Rp 530.000	22	Hari	Rp	11.660.000
Sub-Total G – Pelaporan Akhir								Rp	210.100.000
TOTAL BIAYA PERSONIL (A + B + C + D + E + F + G)								Rp	2.511.905.000

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)								
GAS LEAK DETECTION SYSTEM – TAHAP 2: OGI THERMAL CAMERA SYSTEM + GLD POINT SENSOR SYSTEM								
No	Uraian Pekerjaan / Personil / Item	Kualifikasi / Spesifikasi	Referensi Kontrak Payung	SBOB (Rp/Bln)	SBOH / Harga Satuan (Rp)	Vol	Sat	Jumlah (Rp)
B. BIAYA NON-PERSONIL (Seluruh komponen mengacu Kontrak Payung SP-26015)								
B.I ALAT KERJA – Peralatan Sensing & Survey (BOQ KP – Seksi II.1 & II.3)								
1	Total Station – Survey Layout Posisi Sensor & Kamera	Penentuan koordinat & layout posisi mounting sensor per RU (44 hari)	II.1 Site Survey – Total Station Rp 315.000/Day	Rp 315.000		44	Day	Rp 13.860.000
2	Drone Topografi LIDAR – Pemetaan Area & Zona Akumulasi Gas	Penentuan area berpotensi akumulasi gas, pemetaan 3D hazardous zone (18 hari survey)	II.1 Site Survey – Drone Topografi LIDAR Rp 20.000.000/Day	Rp 20.000.000		18	Day	Rp 360.000.000
3	Laser 3D Scan – Model 3D Fasilitas & Line-of-Sight Analysis	Pembuatan model 3D/fasilitas industri, analisis line-of-sight kamera (18 hari)	II.1 Site Survey – Laser 3D Scan Rp 20.000.000/Day	Rp 20.000.000		18	Day	Rp 360.000.000
4	Peralatan Thermal Optical Gas Imaging (OGI Sensing Equipment) OGI Camera MMIR + Pan-Tilt Unit + Controller + Edge AI Server + Mounting System	Kamera thermal (MMIR 640x512 cooled MCT 3.2-3.4um, FTZ outdoor heavy-duty, Edge AI (NVIDIA Jetson Chin Nano 8GB), mounting assembly pole 10-20m, outdoor enclosure IP67, accessories – 1 lokasi, 12 bulan operasi (Vol. disesuaikan: 45 hari) 28 sensor unit dengan AI onboard (MQ-based + LoRa), 22 cluster aggregator, 7 gateway uplink ke server SCADA, mencakup 6 Refinery Unit (RU II-VII), termasuk konfigurasi & commissioning per RU	II.1 – Drone Topografi LIDAR Rp 20.000.000 / Day (KP II.1 Site Survey)	Rp 20.000.000		47	Day	Rp 940.000.000
5	Peralatan Gas Leak Detection Network (GLD Sensor + Cluster + Gateway) 28 Gas Point Sensor Unit AI + 22 Cluster Head + 7 Network Gateway – Multi-RU	(MQ-based + LoRa), 22 cluster aggregator, 7 gateway uplink ke server SCADA, mencakup 6 Refinery Unit (RU II-VII), termasuk konfigurasi & commissioning per RU	II.3 – Geolistrik Survey (Resistivity Multi Channel) Rp 8.000.000 / Day (KP II.3 Geolistrik Survey)	Rp 8.000.000		40	Day	Rp 320.000.000
Sub-Total B.I – Alat Kerja (OGI System + GLD Network)								Rp 1.993.860.000
B.II TRANSPORTASI LOKAL OPERASIONAL (BOQ KP – Seksi II.6)								
3	Sewa Kendaraan Operasional – RU II Dumai	Termasuk BBM, untuk tim instalasi & field testing GLD – 2 bulan	II.6 – Sewa Kendaraan Op. Dumai Rp 13.100.000 / Month	Rp 13.100.000		0,25	Month	Rp 3.275.000
4	Sewa Kendaraan Operasional – RU III Plaju / Palembang	Termasuk BBM – 2 bulan	II.6 – Sewa Kendaraan Op. Palembang Rp 13.100.000 / Month	Rp 13.100.000		0,25	Month	Rp 3.275.000
5	Sewa Kendaraan Operasional – RU IV Cilacap	Termasuk BBM – 2 bulan	II.6 – Sewa Kendaraan Op. Cilacap Rp 13.000.000 / Month	Rp 13.000.000		0,25	Month	Rp 3.250.000
6	Sewa Kendaraan Operasional – RU V Balikpapan	Termasuk BBM – 2 bulan	II.6 – Sewa Kendaraan Op. Balikpapan Rp 13.500.000 / Month	Rp 13.500.000		0,25	Month	Rp 3.375.000
7	Sewa Kendaraan Operasional – RU VI Balongan / Indramayu	Termasuk BBM – 2 bulan	II.6 – Sewa Kendaraan Op. Balongan Rp 13.500.000 / Month	Rp 13.500.000		0,25	Month	Rp 3.375.000
8	Sewa Kendaraan Operasional – RU VII Kasim / Sorong	Termasuk BBM – 2 bulan	II.6 – Sewa Kendaraan Op. Kasim Rp 16.500.000 / Month	Rp 16.500.000		0,25	Month	Rp 4.125.000
Sub-Total B.II – Transportasi Lokal per RU								Rp 20.675.000
B.III MOBILISASI PERALATAN (BOQ KP – Seksi II.4)								
9	Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan OGI ke Lokasi Instalasi	PP Bandung – Lokasi instalasi OGI (1 kali mobilisasi pergi-pulang)	II.4 – Mob/Demob PP Peralatan Rp 31.000.000 / Trip	Rp 31.000.000		1	Trip	Rp 31.000.000
10	Mobilisasi & Demobilisasi Peralatan GLD ke RU	PP Bandung – 6 Refinery Unit untuk instalasi GLD sensor network	II.4 – Mob/Demob PP Peralatan Rp 31.000.000 / Trip	Rp 31.000.000		6	Trip	Rp 186.000.000
Sub-Total B.III – Mobilisasi Peralatan								Rp 217.000.000
B.IV SOFTWARE (BOQ KP – Seksi I. Software)								
11	MATLAB (AIML Model Development & Signal Processing)	Pengembangan & evaluasi model AI/ML, analisis sinyal sensor – 12 bulan	ISOFTWARE No.31 – MATLAB Rp 1.126.000 / License-Month	Rp 1.126.000		12	Lic-Month	Rp 13.512.000
12	Model Vision (Computer Vision & Image Analysis)	Konfigurasi & analisis citra thermal OGI, tuning ROI – 12 bulan	ISOFTWARE No.30 – Model Vision Rp 3.750.000 / License-Month	Rp 3.750.000		12	Lic-Month	Rp 45.000.000
13	AutoCAD (DED & As-Built Drawing)	Gambar teknik instalasi lapangan, as-built multi-RU – 12 bulan	ISOFTWARE No.1 – AutoCAD Rp 3.163.000 / License-Month	Rp 3.163.000		12	Lic-Month	Rp 37.956.000
14	Microsoft Project (Project Scheduling)	Manajemen jadwal proyek 12 bulan	ISOFTWARE No.28 – Microsoft Project Rp 860.000 / License-Month	Rp 860.000		12	Lic-Month	Rp 10.320.000
Sub-Total B.IV – Software								Rp 106.788.000
B.V SEWA HARDWARE (BOQ KP – Seksi VI)								
15	Computer / Notebook	Sewa laptop untuk 4 personil teknis inti – 4 unit x 12 bulan	VI.1 – Computer/Notebook Rp 1.810.000 / Unit-Month	Rp 1.810.000		48	Unit-Month	Rp 86.880.000
16	Printer LaserJet A4	Untuk laporan & dokumen teknis – 12 bulan	VI.2 – Printer Laserjet A4 Rp 750.000 / Unit-Month	Rp 750.000		12	Unit-Month	Rp 9.000.000
17	Printer LaserJet A3	Untuk gambar DED & as-built – 6 bulan	VI.3 – Printer LaserJet A3 Rp 1.357.950 / Unit-Month	Rp 1.357.950		6	Unit-Month	Rp 8.147.700
Sub-Total B.V – Sewa Hardware								Rp 104.027.700
B.VI PERJALANAN DINAS (BOQ KP – Seksi VII)								
18	Tunjangan Dinas Harian – Tim Lapangan Luar Bandung	5 orang x 14 hari x 6 RU = 420 man-day perjalanan dinas ke RU	VII.1 – Tunjangan Dinas Harian Rp 350.000 / Man-Day	Rp 350.000		420	Man-Day	Rp 147.000.000
19	Akomodasi Tenaga Lapangan (Penginapan per RU)	Penginapan/sewa mess: estimasi 25 m² x 12 bulan aktivitas lapangan	VII.2 – Penginapan/Sewa Mess Rp 155.000 / M²/Month	Rp 155.000		300	M2	Rp 46.500.000
Sub-Total B.VI – Perjalanan Dinas								Rp 193.500.000

RANCANGAN ANGGARAN BIAYA (RAB)								
GAS LEAK DETECTION SYSTEM – TAHAP 2: OGI THERMAL CAMERA SYSTEM + GLD POINT SENSOR SYSTEM								
No	Uraian Pekerjaan / Personil / Item	Kualifikasi / Spesifikasi	Referensi Kontrak Payung	SBOB (Rp/Bln)	SBOH / Harga Satuan (Rp)	Vol	Sat	Jumlah (Rp)
Sub-Total B.V – Sewa Hardware								Rp 104.027.700
B.VI PERJALANAN DINAS (BOQ KP – Seksi VII)								
18	Tunjangan Dinas Harian – Tim Lapangan Luar Bandung	<i>Sorang x 14 hari x 6 RU = 420 manday perjalanan dinas ke RU</i>	VIII.1 – Tunjangan Dinas Harian Rp 350.000 / Man-Day		Rp 350.000	420	Man-Day	Rp 147.000.000
19	Akomodasi Tenaga Lapangan (Penginapan per RU)	<i>Penginapan/sewa mess: estimasi 25m² x 12 bulan aktivitas lapangan</i>	VII.2 – Penginapan/Sewa Mess Rp 195.000 / M ² /Month		Rp 155.000	300	M2	Rp 46.500.000
Sub-Total B.VI – Perjalanan Dinas								Rp 193.500.000
B.VII BAHAN HABIS PAKAI & OTHERS (BOQ KP – Seksi V & VIII)								
20	Telecommunication	<i>Biaya komunikasi tim proyek - 12 bulan</i>	VIII.3 – Telecommunication Rp 7.750.000 / Month		Rp 7.750.000	12	Month	Rp 93.000.000
21	Office Supplies & Consumable	<i>ATK, kertas, tinta, dll - 12 bulan</i>	VIII.5 – Office Supplies & Consumable Rp 8.000.000 / Month		Rp 8.000.000	6	Month	Rp 48.000.000
22	Computer Supplies	<i>Toner, tinta printer, media penyimpanan - 12 bulan</i>	VIII.4 – Computer Supplies Rp 5.000.000 / Month		Rp 5.000.000	6	Month	Rp 30.000.000
23	APD (Alat Pelindung Diri)	<i>Safety gear untuk 3 personil lapangan per RU</i>	V.1 – APD Rp 1.309.000 / Set		Rp 1.309.000	8	Set	Rp 10.472.000
24	First Aid Kit	<i>Kotak P3K lapangan - 1 per RU + Kantor</i>	V.2 – First Aid Kit Rp 536.000 / Unit		Rp 536.000	3	Unit	Rp 1.608.000
25	Information Sign / Safety Sign	<i>Tanda keselamatan area instalasi - 1 per RU</i>	V.3 – Information Sign Rp 250.000 / Set		Rp 250.000	6	Set	Rp 1.500.000
26	Medical Check-Up Personil	<i>Pemeriksaan kesehatan - 3 personil</i>	VIII.1 – Medical Check Up Rp 971.000 / Pax		Rp 971.000	8	Pax	Rp 7.768.000
27	Flashdisk / USB OTG 64GB	<i>Penyimpanan data lapangan & dokumen</i>	VIII.2 – Flashdisk/USB OTG 64GB Rp 92.000 / Unit		Rp 92.000	20	Unit	Rp 1.840.000
Sub-Total B.VII – Bahan Habis Pakai & Others								Rp 194.188.000
TOTAL BIAYA NON-PERSONIL (B.I + B.II + B.III + B.IV + B.V + B.VI + B.VII)								Rp 2.830.038.700
▶ GRAND TOTAL BIAYA OGI + GLD TAHAP 2 (A + B)								Rp 5.341.943.700

12.1 Rekapitulasi Anggaran

Total Anggaran OGI HJK-MWIR MC11H

Komponen	Nilai (Rp)
Total Biaya Personil	Rp2.511.905.000
Total Biaya Non-Personil	Rp2.830.038.700
GRAND TOTAL BIAYA	Rp5.341.943.700

13. Risk dan Mitigation

Pelaksanaan Pengembangan Gas Leak Detection System Tahap 2 melibatkan integrasi teknologi pencitraan inframerah, komputasi edge berbasis AI, serta sistem monitoring industri. Oleh karena itu, identifikasi risiko dan strategi mitigasi menjadi bagian penting untuk memastikan keberhasilan implementasi serta kestabilan operasional jangka panjang.

Risiko yang diidentifikasi mencakup aspek teknis, operasional, lingkungan, serta integrasi sistem.

13.1 Risiko Teknis Deteksi Plume

Risiko:

Performa visualisasi plume oleh kamera OGI dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti rendahnya kontras termal, latar belakang dinamis, atau laju kebocoran yang kecil sehingga plume sulit divisualisasikan pada jarak target.

Mitigasi:

- Pemilihan kamera MWIR dengan filter spektral optimal ($\sim 3.3 \mu\text{m}$).
- Penggunaan lensa dengan focal length yang sesuai untuk jarak ± 100 meter.
- Validasi jarak deteksi melalui controlled release test.
- Penyesuaian preset PTZ dan ROI untuk meningkatkan fokus pada area kritis.

13.2 Risiko False Detection oleh AI Thermal Imaging

Risiko:

Model YOLO dapat menghasilkan deteksi tidak valid akibat pantulan panas, flare, refleksi matahari, atau gangguan visual lain yang menyerupai pola plume.

Mitigasi:

- Penerapan temporal smoothing dan persistence-based alarm logic.
- Training dan tuning model menggunakan dataset lingkungan industri nyata.
- Pengaturan Region of Interest (ROI) untuk membatasi area analisa.
- Evaluasi dan optimasi parameter model selama fase field testing.

13.3 Risiko Integrasi Sistem

Risiko:

Gangguan komunikasi antara kamera, mini-server edge, GLD sensor, dan platform monitoring dapat menyebabkan keterlambatan atau kehilangan data alarm.

Mitigasi:

- Desain arsitektur jaringan dengan segmentasi yang jelas (IT/OT separation).
- Penggunaan protokol komunikasi industri yang stabil dan kompatibel.
- Implementasi sistem logging lokal pada edge sebagai backup sementara.
- Pengujian FAT dan SAT secara menyeluruh sebelum operasional penuh.

13.4 Risiko Keterbatasan Coverage Area

Risiko:

Geometri unit proses, obstruksi fisik, atau perubahan layout dapat membatasi garis pandang kamera sehingga area tertentu tidak terpantau secara optimal.

Mitigasi:

- Analisis line-of-sight sebelum instalasi.
- Optimasi posisi pole/tower dan sudut elevasi kamera.
- Penyesuaian jumlah preset scan sesuai kebutuhan area kritis.
- Rekomendasi penambahan unit kamera jika diperlukan pada tahap scale-up.

13.5 Risiko Ketergantungan pada Kondisi Cuaca

Risiko:

Kondisi angin kencang, kelembapan tinggi, atau kabut dapat mempengaruhi kualitas visual plume dan stabilitas deteksi.

Mitigasi:

- Evaluasi performa sistem pada berbagai kondisi saat field testing.
- Pengaturan threshold alarm yang adaptif terhadap kondisi lingkungan.
- Penekanan bahwa kamera berfungsi sebagai pelengkap sensor titik, bukan pengganti.

13.6 Risiko Operasional dan Acceptance

Risiko:

Perubahan prosedur operasional akibat penambahan sistem monitoring baru dapat memerlukan adaptasi dari operator.

Mitigasi:

- Penyediaan pelatihan teknis kepada operator dan tim maintenance.
- Desain dashboard yang sederhana dan informatif.
- Penyusunan SOP penggunaan dan respons terhadap alarm kamera.

13.7 Risiko Jadwal dan Implementasi

Risiko:

Keterlambatan pengadaan perangkat atau koordinasi instalasi di area aktif kilang dapat mempengaruhi timeline proyek 9 bulan.

Mitigasi:

- Perencanaan pengadaan sejak awal fase engineering.
- Koordinasi intensif dengan tim operasional sebelum instalasi.
- Penjadwalan pekerjaan lapangan pada window waktu yang disepakati.

14. Roadmap Pengembangan Tahap Lanjutan

Pengembangan Gas Leak Detection System Tahap 2 merupakan langkah strategis dalam meningkatkan cakupan pemantauan dan kemampuan visualisasi kebocoran gas di lingkungan kilang. Setelah implementasi dan validasi operasional Tahap 2 selesai, diperlukan perencanaan roadmap pengembangan lanjutan guna memaksimalkan nilai sistem, meningkatkan kapabilitas analitik, serta memperluas cakupan penerapan secara bertahap.

Roadmap pengembangan lanjutan dirancang dalam beberapa arah utama sebagai berikut:

14.1 Ekspansi Cakupan Multi-Kamera

Setelah validasi performa satu titik implementasi, pengembangan berikutnya dapat berupa perluasan sistem ke beberapa lokasi strategis dalam unit kilang, seperti:

- Area tank farm
- Manifold dan header utama
- Area loading/unloading
- Perimeter unit proses kritis

Pendekatan ini memungkinkan pembentukan jaringan kamera OGI yang saling melengkapi sehingga menciptakan coverage area yang lebih menyeluruh. Ekspansi dilakukan secara modular tanpa mengubah arsitektur dasar sistem Tahap 2.

14.2 Peningkatan Kapabilitas Analitik AI

Tahap lanjutan dapat mencakup peningkatan kemampuan analitik pada edge AI, antara lain:

- Optimasi model deteksi plume untuk berbagai kondisi lingkungan
- Pengembangan fitur estimasi arah dispersi plume
- Pengembangan klasifikasi visual tingkat intensitas plume (misalnya plume ringan vs signifikan)

Pengembangan ini tetap menjaga pembagian fungsi antara sensor GLD sebagai detektor kuantitatif dan kamera sebagai visualisasi spasial.

14.3 Integrasi dengan Sistem Manajemen Risiko dan ESG

Sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan kepatuhan lingkungan, sistem dapat dikembangkan untuk mendukung:

- Pelaporan potensi emisi fugitif secara lebih sistematis
- Integrasi data alarm ke sistem manajemen risiko perusahaan
- Dokumentasi kejadian untuk kebutuhan audit keselamatan dan lingkungan

Dengan integrasi tersebut, sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai komponen pendukung tata kelola operasional dan pelaporan keberlanjutan.

14.4 Peningkatan Infrastruktur Monitoring Terpusat

Pada tahap selanjutnya, platform monitoring dapat dikembangkan menjadi sistem terpusat yang mampu:

- Mengelola beberapa kamera dan sensor lintas unit
- Menyimpan data historis dalam skala besar
- Menyediakan dashboard agregasi lintas lokasi
- Mendukung analisis tren kejadian kebocoran secara periodik

Pendekatan ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) pada tingkat manajemen.

14.5 Kajian Pengembangan Fitur Kuantifikasi Emisi (Opsional)

Sebagai tahap lanjutan jangka panjang, dapat dilakukan studi kelayakan untuk menilai kemungkinan pengembangan fitur estimasi kuantitatif pelepasan gas berbasis kombinasi visual plume dan parameter lingkungan. Fitur ini memerlukan pendekatan rekayasa tambahan dan validasi khusus, sehingga direkomendasikan sebagai fase pengembangan terpisah setelah sistem Tahap 2 stabil.

14.6 Strategi Standardisasi dan Replikasi

Apabila hasil field testing menunjukkan performa yang memenuhi kriteria teknis dan operasional, Tahap lanjutan dapat diarahkan pada:

- Penyusunan standar desain implementasi OGI untuk unit kilang
- Penyusunan guideline teknis penempatan kamera dan konfigurasi scan
- Strategi replikasi sistem ke kilang atau fasilitas lain

Langkah ini memungkinkan konsistensi implementasi serta efisiensi biaya pada tahap ekspansi.

15. Penutup

Pengembangan Gas Leak Detection System Tahap 2: Integrasi Thermal Camera OGI dengan GLD Tahap 1 merupakan langkah strategis untuk meningkatkan situational awareness dan respons kebocoran gas di kilang Pertamina melalui pendekatan multi-modality yang komplementer: sensor titik untuk deteksi kuantitatif & OGI untuk visualisasi spasial plume hingga 100m.

Manfaat Utama:

- Safety: Deteksi dini CH₄/VOC, kurangi risiko ledakan/paparan (ROI >300% via pencegahan downtime).
- Efisiensi: Monitoring 24/7 otomatis, kurangi inspeksi manual 70%.
- ESG Compliance: Dokumentasi emisi fugitif, dukung target net-zero Pertamina.

Total Investasi:

- **Grand Total: Rp5.341.943.700**

Dengan field testing skala luas di RU berbeda, proyek ini siap transformasi Gas Leak Detection menjadi solusi enterprise-grade untuk keselamatan operasional kilang berkelanjutan.

Bandung, Februari 2026